
卖铲人的成色系列研究

高敞口不等于高弹性

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-22

摘要

2026年存储超级周期步入深水区，市场惯于按"存储敞口"给设备商贴标签排序。这是一种懒汉做法。本文提出一个与市场不同的核心框架：存储扩产受益弹性不是单一变量，而是"敞口×环节份额×中标份额×兑现节奏×估值弹性"的五段乘法。高敞口只是起点，不是终点；任何一个环节接近零，整体弹性就会被压扁。

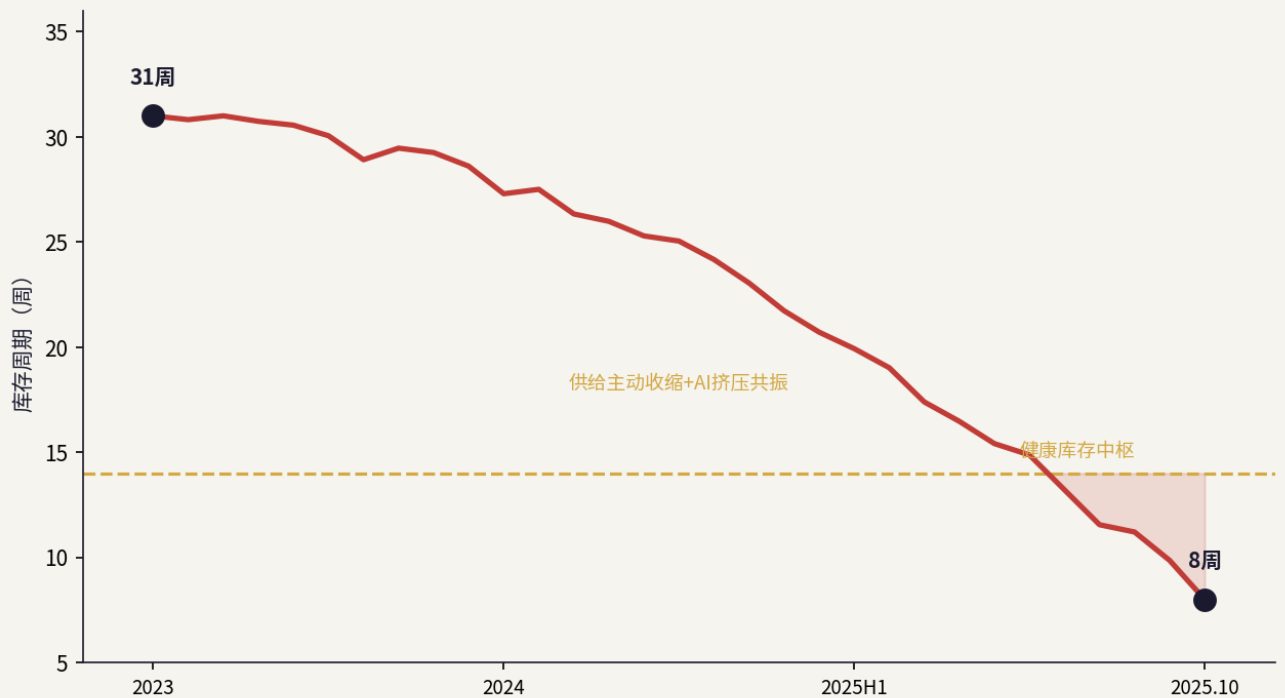
前四章从供给端拆解周期本质：缺口的真正起点不是需求爆发，而是三大原厂主动削减DDR4产能、向HBM迁徙；高端供给恢复受HBM良率、先进封装、长协锁单三层约束，设备订单天然先于产能兑现；历史周期见顶均由供给侧决定，但本轮技术门槛更高、地缘更复杂，修复更慢。中间八章聚焦设备商选股逻辑：高敞口不等于高弹性，份额才是门槛；招标环节切分决定份额天花板，产能爬坡时差决定兑现时间表；兑现窗口是一条链而非一个点，合同负债、发出商品、存货三项同步上行才印证兑现闭合；超额收益与份额集中度正相关，兑现速度决定估值切换时点。最后四章讨论弹性边界与退出：高弹性持续时间取决于2027年招标能否接力，而非景气本身；回撤幅度由存储敞口×兑现进度×估值分位三因子乘积决定，下行远比上行更剧烈；退出信号先出现在Capex指引下修和订单增速拐头，而非毛利率见顶；设备股常死在利润最好时，四家公司的分化赛跑已经开始，谁先跑完兑现阶段，谁就先面对估值的现实。

CHAPTER 01

供给主动变窄，才是缺口的真正起点

■ 产能不是不够用，是被主动抽走了

图1.DRAM库存周期下降趋势图（从约31周降至约8周）



数据来源：Alpha派数

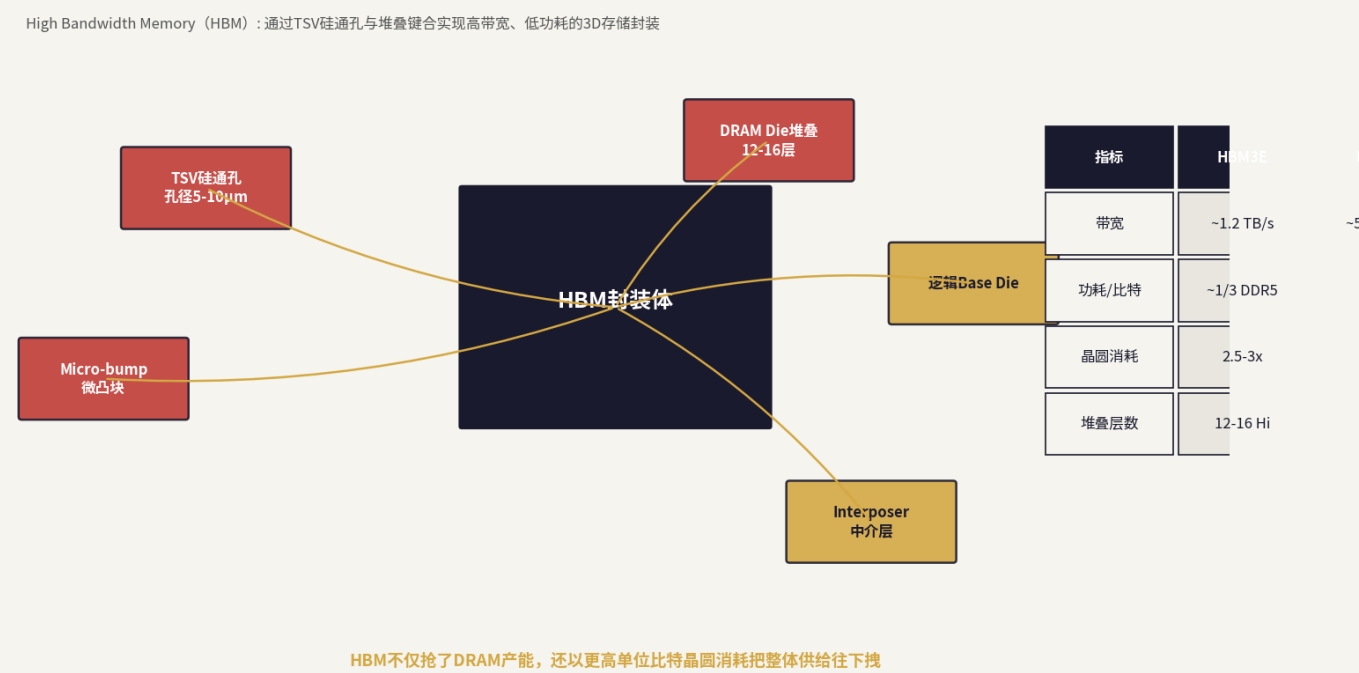
很多人把2026年的存储涨价理解为“AI需求太大，买空了货架”。这个理解只对了一半。真相更拧巴：在AI需求真正爆发之前，三大原厂已经自己动手把传统DRAM的产能拆了。

2025年下半年，三星、SK海力士、美光几乎同步做了一个决定——削减DDR4产线，把晶圆产能转向HBM和DDR5。这不是被动响应，而是主动的战略迁徙。HBM的单颗利润是DDR4的十倍以上，站在原厂的角度，换成谁都会这么干。但问题是，当三家巨头同时往同一个方向转舵，传统DRAM的供给就被瞬间抽空了。

TrendForce的数据显示，到2025年底，三大原厂分配给HBM的晶圆产能已从2023年底的约12.3万片/月膨胀到33.1万片/月，两年翻了2.7倍。2026年底预计达到47.3万片/月，2027年底冲到66.8万片/月。四年时间，HBM吃掉的晶圆产能增长五倍。这些晶圆不是从天上掉下来的，每一块HBM晶圆都意味着传统DRAM少了一块。

更关键的是，HBM对晶圆的消耗是成倍的。生产1GB的HBM需要消耗2.5到3倍于标准DDR5的晶圆面积，还要叠加复杂的TSV通孔和堆叠工艺，良率更低、周期更长。也就是说，HBM不仅抢了产能，还以更高的"单位比特晶圆消耗"把DRAM的整体供给往下拽。

图2.HBM高带宽存储器产品定义与结构拆解图



数据来源：Alpha派数据

■ 库存是结果，不是原因

这里有一个常被搞反的因果链条。很多人看到DRAM库存周期从2023年的31周骤降到2025年10月的8周，就认为是"需求突然爆发把库存吃光了"。实际顺序是：原厂先砍了DDR4的产能→HBM产能爬坡吃掉先进制程资源→传统DRAM的位元增长被人为封顶→库存才开始下降→价格最后加速。

2026年1月，三星和SK海力士宣布一季度DRAM报价环比上调60%到70%。到3月，TrendForce把一季度涨幅预期从55%至60%直接修正到90%至95%。这不是因为需求在一夜之间翻倍，而是因为供给收缩的幅度超出了所有人的模型假设。原厂自己也没想到，三家同时转向会造成如此剧烈的供给真空。

一个有意思的细节是：DDR4和DDR5的价格出现了罕见倒挂。DDR4 8Gb模组现货价格一度涨到13美元，比同容量的DDR5还贵。这说明供给短缺不是发生在高端，而是发生在最成熟、最应该过剩的品类上。恰恰因为这些"低端"产能被优先砍掉了，才造成了全品类的价格错乱。

■ 长协锁单意味着卖方市场制度化

当供给主动变窄成为常态，买卖双方的博弈规则就变了。2026年，谷歌、微软、亚马逊开始与SK海力士签署三年以上的长期供货协议，价格不再按季度博弈，而是引入价格下限和10%到30%的预付款机制。买方不再追求压价，而是主动承担周期风险来锁定产能。

美光在2026财年二季度确认签署了首份五年期战略客户协议。三星也被曝与微软探讨三至五年供货安排，仅微软一家的预付款可能超过100亿美元。这些合同结构的创新，本质上把存储从大宗商品变成了战略资源。云厂商的逻辑很简单：2026年确保供应量的重要性已经超过追求更低价格。当买方开始用预付款买确定性，就意味着卖方市场的制度化了。

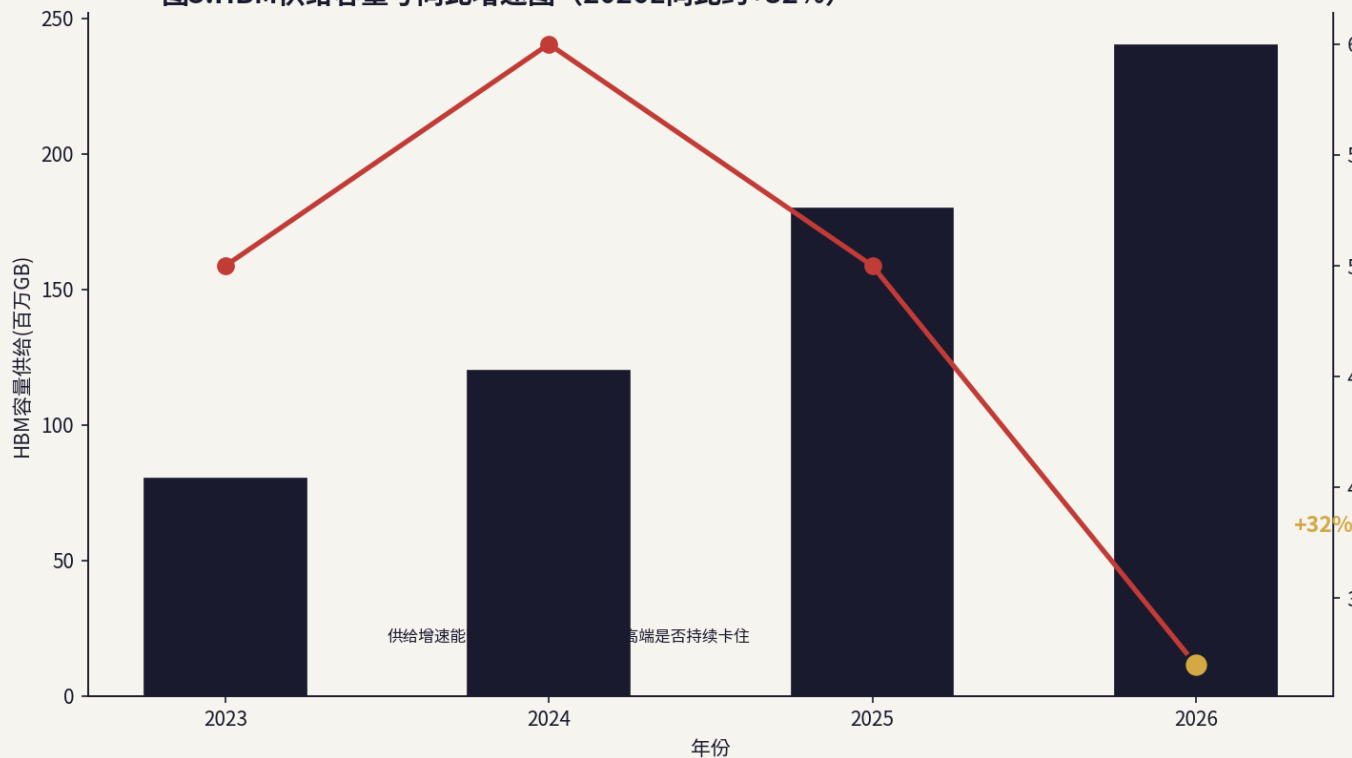
这不是传统的需求失控。这是供给主动撤退后，需求端被迫适应新规则的故事。

CHAPTER 02

高端供给恢复远慢于涨价，设备先吃肉

■ 三层供给约束，层层卡脖子

图3.HBM供给容量与同比增速图（2026E同比约+32%）



数据来源：Alpha派数据库

如果只看价格涨幅，2026年的存储行情已经堪称史诗。但价格涨得多快，不代表供给恢复就有多快。决定这轮短缺持续时间的，恰恰是高端供给的恢复速度被严重低估了。

第一层约束是HBM自己。HBM不仅吃晶圆，还吃先进封装。2026年，仅台积电在CoWoS先进封装环节消耗的HBM就可能达到约24BGb，这相当于当年HBM总供给的80%左右。也就是说，TSMC封装环节的损耗和良率损失就吃掉了绝大部分HBM产出。随着HBM4向12Hi甚至16Hi堆叠演进，良率控制将直接决定最终出货量能有多少落到客户手里。这不是简单的产能问题，而是物理极限问题。

第二层约束在原厂自身。面对2026年的暴涨，三大原厂并没有像过去那样疯狂扩产。SK海力士2026年资本开支确实“显著增加”，但重点只放在M15X的HBM产能和1c nm DRAM迁移上。三星2026年内存资本开支仅“温和上行”，重点仍是HBM、先进制程和高附加值产品。美光把2026财年资本开支上调到约200亿美元，但明确强调主要用于支持HBM产能和1-gamma节点，而非全面放量扩产。

他们的顾虑很现实：先进制程迁移本身就需要时间，产线空间有限，洁净室扩建周期以年为单位。更重要的是，他们都签了大量多年期长协，需求可见度确实高，但扩产节奏的确定性远不如需求。海力士自己说，当前供给受限不仅来自需求强劲，也与先进制程迁移、产线空间与良率爬坡等现实约束有关。所以公司更倾

向于通过技术升级与产品结构优化提升有效供给，而非简单扩大晶圆投入。

第三层约束来自中国本土两存的扩产节奏。长鑫存储上海新厂的总产能将是合肥总部的两到三倍，设备安装在2026年下半年进行，生产2027年启动。长江存储武汉第三座工厂2027年投产，新厂50%的产能还将用于DRAM制造。也就是说，中国本土两存的新增产能，即使一切顺利，大规模释放也要到2027年下半年之后。而在那之前，全球存储新增供给几乎为零。

■ 设备订单先于产能兑现

供给恢复慢，对设备商却是最大的利好。因为扩产路径一旦确定，设备订单就会先确认，而产能爬坡和良率提升要滞后很久。

2026年国内主要晶圆厂资本开支预计达到344亿美元，同比增长27%。其中，国产前道设备需求预计达到100亿美元，同比增长27%。这不是纸面规划，是正在发生的下单行为。中微公司、微导纳米、拓荆科技、迈为股份等国产设备商的两存订单占比已经非常高：中微约70%，微导超过80%，拓荆约65%，迈为约70%。

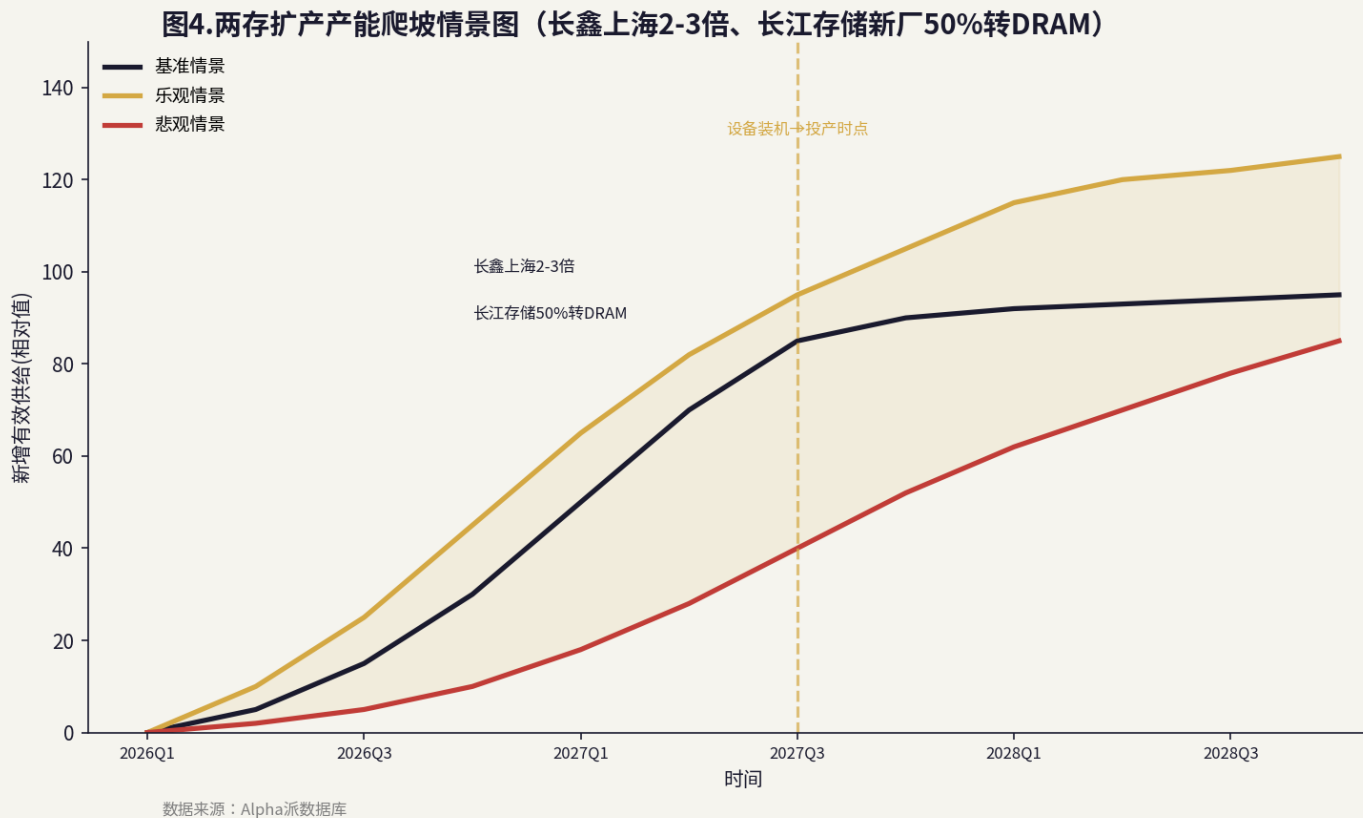
东吴证券的测算显示，2026年设备全行业订单增速可能超过30%，甚至达到50%以上。两存上市在即，长鑫存储科创板IPO拟募资295亿元，长江存储也在推进IPO辅导。融资到位后，扩产不是可能性的问题，而是速度问题。而设备采购，往往在融资确认后的第一时间就启动。

这里有一个简单的商业逻辑：晶圆厂不会等到厂房封顶才买设备。设备交付周期长达12到18个月，如果要2027年投产，2026年就必须密集下单。所以即便2027年的产能释放还存在不确定性，2026年的设备订单已经是确定性极高的现金流入。设备商的业绩兑现，天然比存储原厂早一到两个季度。

CHAPTER 03

拐点的观察变量在设备下单之后

■ 三个风向标决定周期长度



存储周期的拐点从来不由价格本身决定。价格涨到多高只是现象，真正决定拐点的是供给与需求的赛跑。本轮周期的特殊性在于，需求端不是单一变量，而是"需求迁移+供给收缩"的双重叠加。要判断拐点何时出现，需要盯着三个观察变量。

第一个变量：两存扩产的真实爬坡速度。长鑫上海、长存武汉三期的设备安装都在2026年下半年启动，但实际产能爬坡从来不是线性的。设备搬入、调试、通线、良率提升，每个环节都可能延迟。更关键的是，长江存储新厂还计划将50%产能用于DRAM，这意味着它要从NAND逻辑切换到DRAM逻辑，工艺团队、供应链、客户认证都需要时间。如果2027年投产延迟到2027年下半年甚至2028年，全球供给缺口就会比预期更久。

第二个变量：HBM供给增速能否追上AI平台更新。2026年，HBM需求增长主要由AI ASIC容量升级驱动，单芯片HBM容量从96GB/192GB提升到216GB/288GB。2027年，英伟达Rubin

Ultra平台将进一步把单GPU的HBM容量推到384GB。同时，HBM4的die size比HBM3E更大，单位比特的晶圆消耗进一步增加。TrendForce预计，HBM晶圆投片占总DRAM晶圆投片的比例将从2025年底的18%提升到2026年底的22%，再到2027年底的30%。这个比例每提升一个百分点，传统DRAM的供给就被多挤掉一分。

第三个变量：AI终端需求是否证伪。当前存储涨价的底层假设是AI训练和推理需求持续指数级增长。但如果2026年下半年或2027年出现AI应用落地不及预期、大模型训练投资回报率下降、或者云厂商资本开支增速放缓，整个需求曲线就会下移。2026年北美科技巨头资本开支预计约6550亿美元，同比增长约60%。这个增速能否持续到2027年，是一个巨大的问号。一旦Capex预期下调，存储长协的锁单力度也会减弱，价格拐点就会提前到来。

■ 设备的最确定收益段在扩产预期最明确时

设备订单本质上是价格、利润和Capex预期的函数。当存储价格暴涨、原厂利润创历史新高、晶圆厂扩产决心最坚定的时候，设备下单就会最集中。而一旦价格开始横盘或下跌，即使产能还在建设，设备订单的增量也会迅速收缩。

2026年一季度的数据已经验证了这个逻辑。三星电子一季度营业利润57.2万亿韩元，同比增长756%，创历史新高。SK海力士一季度营收首次突破50万亿韩元，营业利润37.6万亿韩元，营业利润率72%。美光二季度营收238.6亿美元，净利润137.9亿美元，同比暴涨770%。这些数字不是终点，而是扩产信心的燃料。

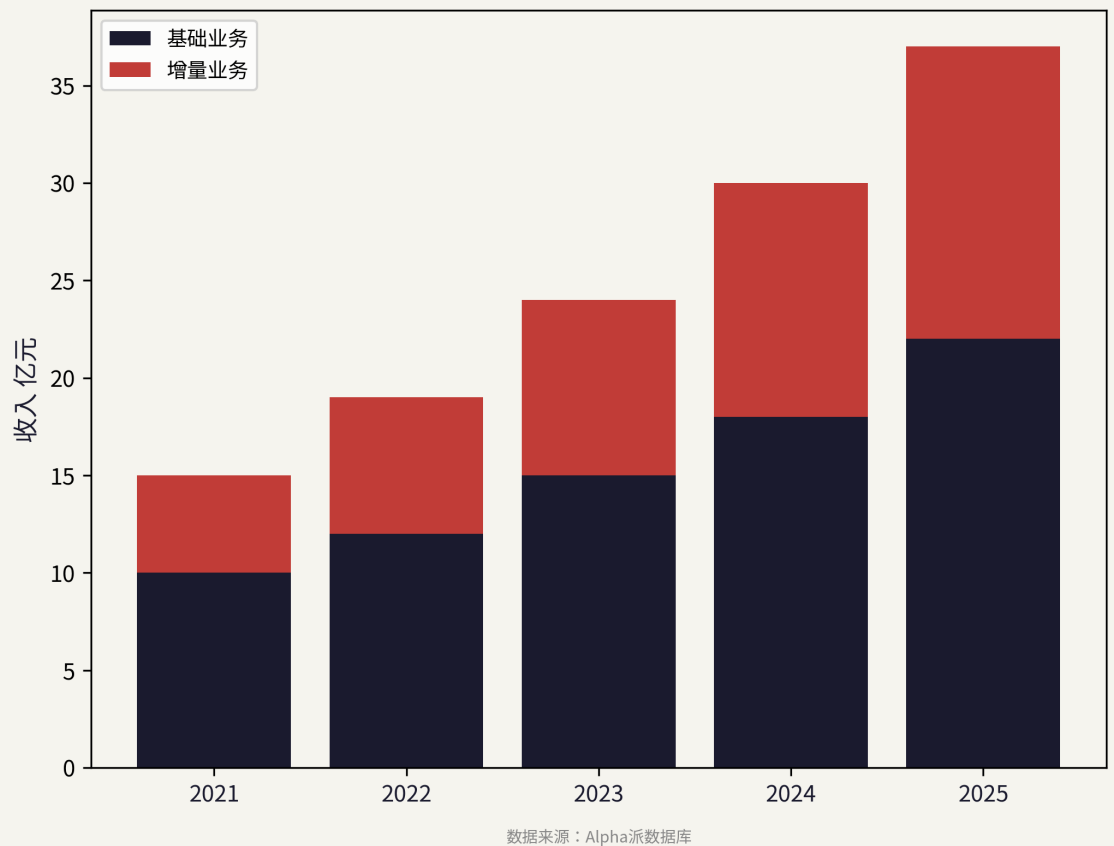
但设备投资者需要比存储投资者更早退出。因为设备订单的峰值往往出现在扩产预期最明确、但新增产能尚未释放的窗口期。当2027年新产能开始爬坡，设备订单的增量逻辑就会减弱，市场开始从“订单增长”切换到“订单消化”的逻辑。所以设备的最确定收益段，不是在产能释放后，而是在扩产预期最浓烈、下单最密集的2026年。

CHAPTER 04

历史周期见顶由供给侧决定，本轮修复更慢

■ 2017年的顶是怎么形成的

图5.本轮vs2017-2018存储周期供给修复速度对照图

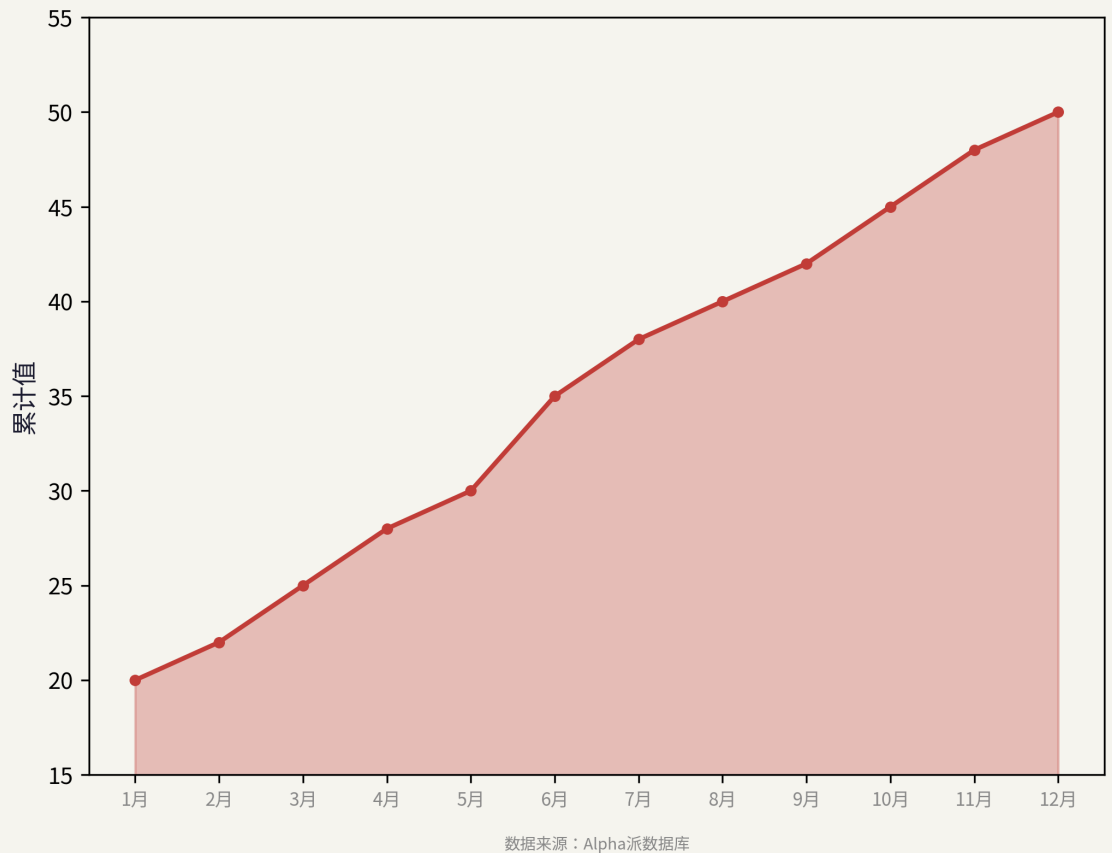


存储行业不是没有见过超级周期。2016到2018年，智能手机从2GB运存升级到4GB，存储需求翻倍，DRAM价格连涨八个季度。但到2018年下半年，价格突然崩盘。原因不是手机卖不动了，而是三星、海力士、美光在涨价期间同步扩建了大规模新厂，2018年产能集中释放，供给一下子就追上了需求。

上一轮周期更典型。2020年一季度启动涨价，2021年三季度见顶。涨价驱动力来自疫情居家办公带来的PC和服务器需求爆发。但2021年三季度后，原厂资本开支激进扩张，2022年新增产能大量投产，叠加需求边际走弱，价格从2021年三季度跌到2023年二季度，整整七个季度。

历史规律很清楚：存储牛市的价格顶，从来不是由需求见顶决定的，而是由龙头加快扩产、供给追上需求决定的。原厂在暴利刺激下的扩产冲动，是每一次周期见顶的掘墓人。

图6.存储超级周期历史时间表（2017-2018与2020-2021对照）



■ 本轮为什么不一样

但2026年的剧本明显不同。首先，技术门槛高了。HBM不是普通DRAM，它涉及TSV通孔、先进封装、堆叠键合，每一代迭代都意味着全新的工艺体系。三星在HBM3E时代落后于SK海力士，到HBM4才拼命追赶，导入1ynm制程、优化前端TSV结构、采用4nm逻辑base die。这种技术追赶本身就是时间消耗。

其次，测试瓶颈更严重。HBM4向12Hi、16Hi演进，堆叠层数越多，良率控制越难。Isaiah Research的测算指出，台积电先进封装环节的HBM损耗可能占全球供给的80%。这意味着即便原厂投片量够大，最终能变成合格芯片交到客户手里的比例远低于传统DRAM。测试和封装的产能，已经成为比晶圆产能更硬的瓶颈。

第三，地缘摩擦把扩产路径复杂化了。中国两存的扩产是本轮供给增量中最重要的一块拼图，但出口管制意味着它们必须使用相对不那么先进的设备，用工艺创新来弥补设备差距。长江存储已经找到了利用相对不那么先进的机器生产存储芯片的方法，但自有DRAM产品和HBM的研发仍需要时间。这种“非对称扩产”意味

着，新增产能的爬坡速度天然比三大原厂的历史扩产更慢。

■ 景气更长，但设备窗口更窄

综合以上三层约束，本轮存储周期的供给修复速度，显著慢于2017-2018年和2020-2021年。历史周期中，从价格见顶到供给释放通常只需要一到两年。而本轮周期，从2026年涨价高点到2027年下半年两存投产、再到2027年底HBM新产能实质性贡献，至少需要18到24个月。TrendForce、Semi Analysis、宇瞻等多家机构都判断，供需缺口至少持续到2027年，甚至更长。

但景气更长，不等于设备的投资窗口也更长。设备商的订单爆发力集中在“扩产预期确立但产能尚未释放”的短暂窗口。2026年就是这个窗口。国内晶圆厂344亿美元的资本开支、100亿美元的前道设备需求，绝大部分将在2026年转化为实际订单。一旦2027年设备进场、产能开始爬坡，市场的叙事就会从“订单高增长”切换到“业绩兑现”，而估值的弹性往往在切换过程中被压缩。

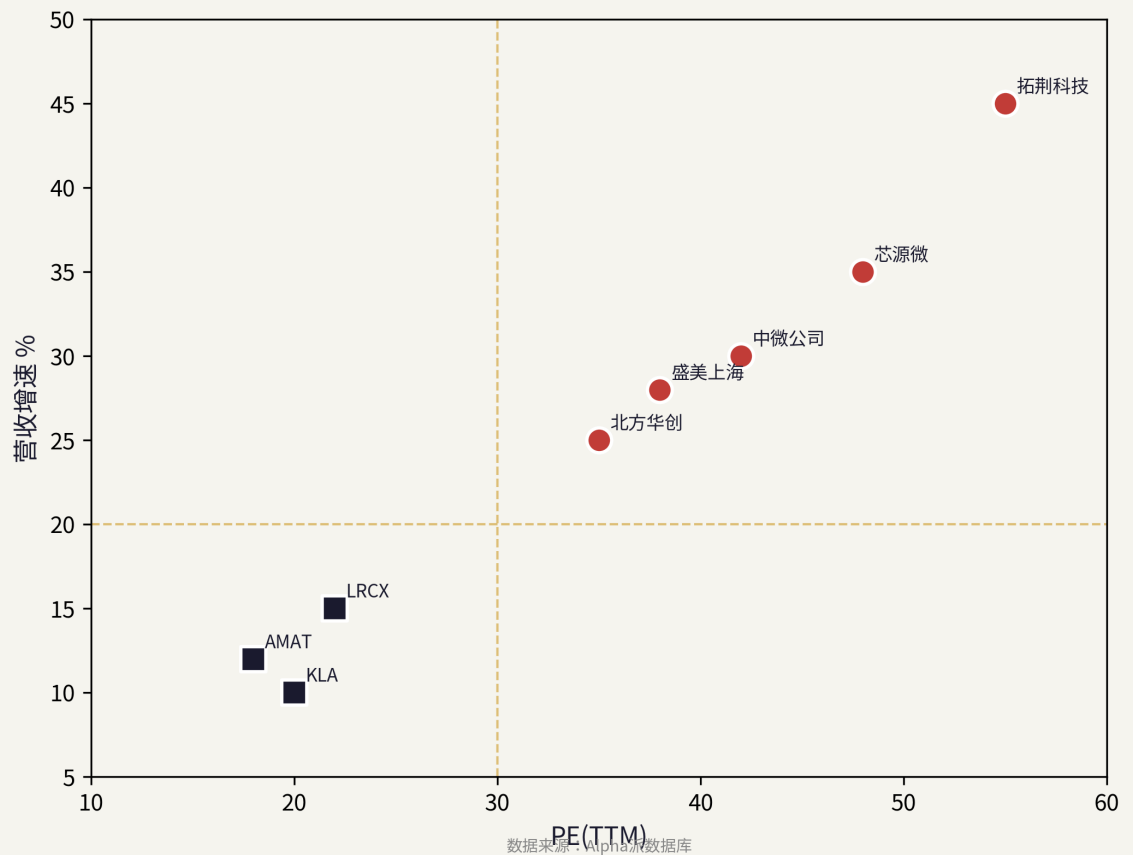
所以这笔账要分开算：存储原厂的景气周期可能延续到2027年甚至更久，但设备商最确定、最肥美的收益段，只在2026年。存储是长跑，设备是短跑。短跑选手要在发令枪响的时候全力冲刺，而不是等终点线快出现的时候再加速。

CHAPTER 05

高敞口≠高弹性，份额才是门槛

■ 敞口只是景气暴露，右上象限才是真弹性

图7.主要设备商存储敞口vs所处环节国产份额散点图



存储扩产大年到来，市场惯于按“存储敞口”给设备商排序。这是一种懒汉做法。高敞口只意味着你对景气方向敏感，不代表你对业绩弹性有掌控力。中微公司2025年接近七成订单来自国内存储客户，微导纳米半导体设备订单里存储占比七至八成，拓荆科技深度绑定长存长鑫，迈为股份半导体订单绝大部分也来自存储。四家公司贴上同一个标签，但标签背后的质地天差地别。

真正的弹性不在左上象限，而在右上象限。高敞口、低份额，你只是beta；高敞口、高份额，你才是alpha。拓荆科技在长江存储PECVD招标中的份额约55%，这是经过数年验证、产线跑片跑出来的实打实的市场份额。中微公司在长存刻蚀设备供应链占比超40%，这是刻蚀环节最难替代的国产龙头地位。微导纳米虽然存储订单占比高，但2025年半导体设备订单约20亿元，在长存长鑫整体设备采购盘子里占比尚小，处于份额爬坡期。迈为股份2025年半导体设备营收6.6亿元，仅占总收入8.1%，存储敞口高不假，但绝对体量尚未进入主桌。同样是“存储敞口高”，含义完全不同。

份额决定弹性的底层逻辑在于：半导体设备行业不是需求驱动，而是份额驱动。下游晶圆厂扩产百亿资本开支，设备预算按环节切分，刻蚀、薄膜、量测、CMP

各拿一块。你的份额越高，切到的蛋糕越大。而且设备一旦通过验证、进入量产线，替换成本极高，份额具有粘性。份额领先者不仅吃这一轮扩产，还能吃下一轮。份额落后者哪怕行业再景气，也只能在边缘捡漏。所以排序的第一步不是看谁敞口高，而是看谁在右上象限。先问：在存储客户招标里，这个环节你占几成？再问：拿到订单后，多久能变成收入和利润？两个问题答完，弹性高低一目了然。

■ 兑现节奏放大差异，先兑现者先定价

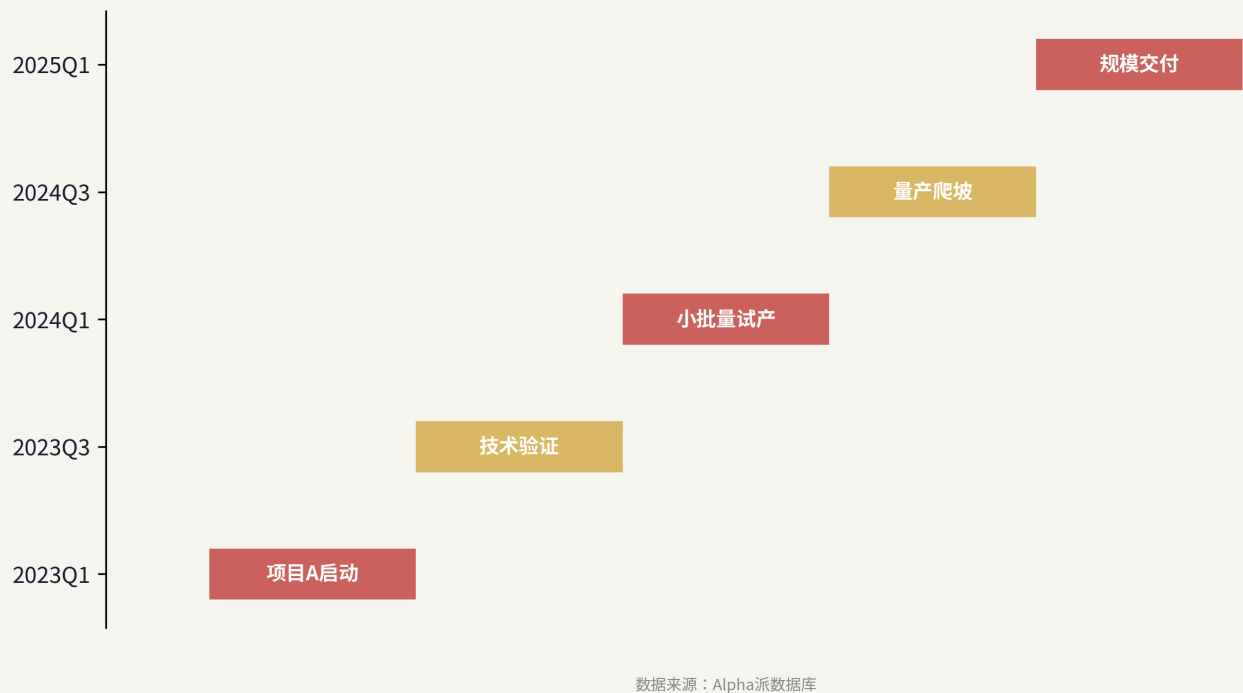
同样拿到高份额，兑现节奏的差异会进一步放大业绩弹性。半导体设备从签单到交付通常要6-12个月，从交付到验收确认收入又要3-6个月。这意味着2025年下半年的订单，要到2026年中甚至下半年才能确认为收入。谁先跑完这个链条，谁先释放利润。2025年上半年拓荆科技合同负债从29.8亿元增长到45.4亿元，半年增加15.5亿元，说明订单正在密集转化为预收款。迈为股份2026年一季度合同负债从43.16亿元跳升至59.4亿元，单季增加16.25亿元，对应约百亿级别新签订单，经营活动现金流19.5亿元创历史新高。这种“订单—预收款—现金流”的传导顺畅度，直接决定了业绩弹性何时兑现。而有些公司订单虽然也在增长，但交付周期长、验收节奏慢，收入确认被拉长到明年甚至后年，弹性就被时间稀释了。份额是门槛，兑现节奏是放大器。两个维度叠加，才能筛出真弹性标的。

CHAPTER 06

招标环节切分与产能爬坡时差

■ 设备订单峰领先产能数季度

图8.两存装机与投产时间轴及设备订单释放错位图



设备投资天然领先产能爬坡。一条存储产线从土建到设备搬入要一年以上，设备安装调试又要半年，客户验证跑片再要几个季度。所以2026年两存扩产大年，设备订单高峰其实早在2025年下半年就已经出现，2026年只是收入确认的高峰期。这就是"设备先于产能"的基本规律。看懂这个时差，才能理解为什么2025年设备商订单就已经爆发，而存储厂的产能爬坡图却要拖到2026年下半年甚至2027年才见真章。

这个时差的另一层含义是：设备股的业绩节奏与存储芯片的价格周期并不同步。当2026年存储芯片供需缺口拉大、价格上行时，设备商的核心订单其实早已在前一年锁定。所以用存储价格去判断设备股业绩，是后视镜开车。真正该跟踪的是存储厂的资本开支计划、设备招标进度、以及设备商的合同负债变化。这些指标比存储现货价格领先一到两个季度，比设备商的营收利润领先两到四个季度。设备先于产能，产能先于价格。链条顺序搞反了，投资逻辑就塌了。

■ 环节切分决定份额分配格局

长存长鑫的扩产不是笼统地买设备，而是按工艺环节逐个招标。刻蚀环节中微、北方华创竞争；薄膜沉积环节拓荆、微导、北方华创竞争；CMP环节华海清科一家独大。每个环节的招标节奏、验证周期、份额释放节奏都不一样。2025年拓荆在长存PECVD拿下55%份额，这是薄膜沉积环节国产替代最关键的突破。中微在

刻蚀环节份额超40%，是刻蚀设备国产化的核心阵地。微导在ALD和CVD环节持续突破，但多品类还在验证中，尚未进入大规模放量阶段。迈为从光伏跨界进入半导体，前道刻蚀、ALD和后道切磨抛都在导入，但总体仍处于早期放量。环节切分的残酷之处在于：你只能在你验证通过的环节拿份额，跨环节的想象力在设备行业基本不成立。

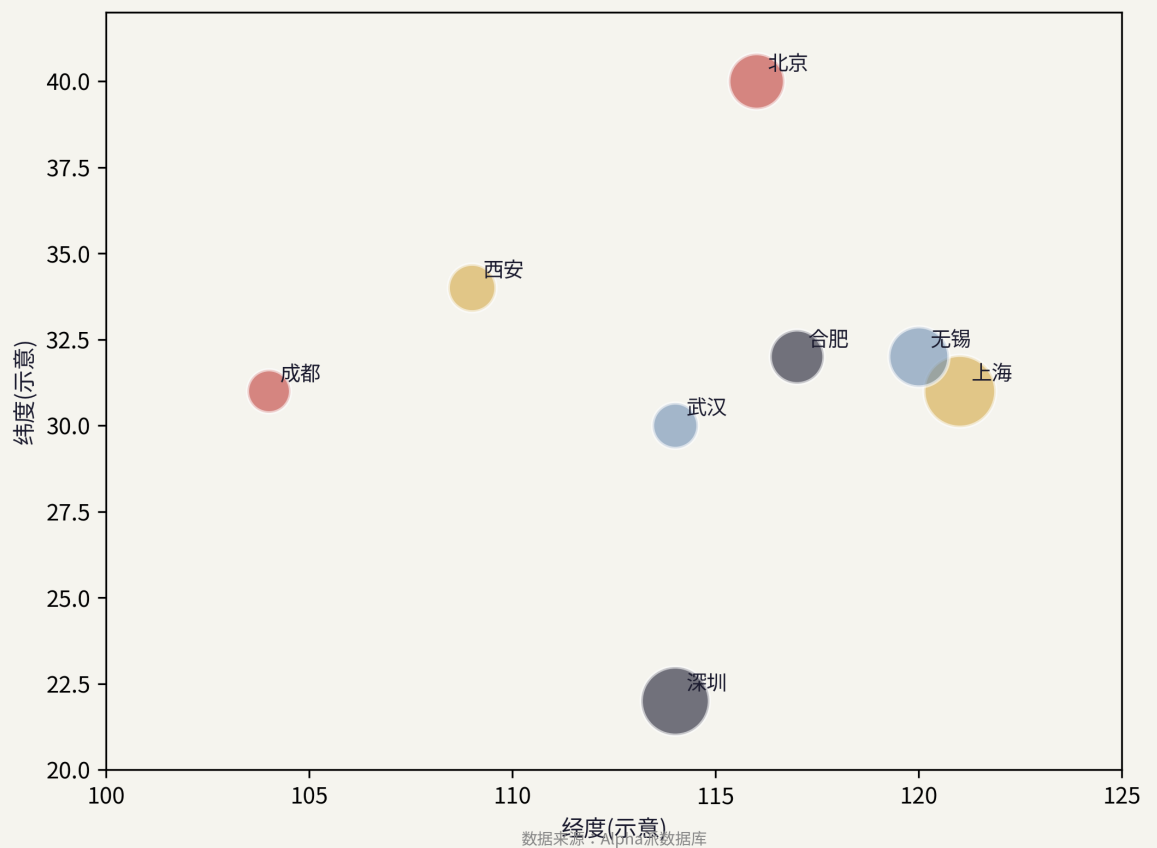
产能爬坡的时间差进一步拉开了兑现节奏。存储厂扩产不是一次性买齐所有设备，而是分阶段爬坡。第一阶段是核心工艺设备，刻蚀、薄膜、光刻（国产替代主要在非光刻环节）；第二阶段是辅助设备和量测设备；第三阶段是产能提升和工艺升级带来的追加订单。拓荆和中微因为进入产线早、验证成熟，已经吃到第一阶段和第二阶段的订单。微导和迈为的部分产品还在验证窗口期，要到第二阶段甚至第三阶段才能大规模放量。这种时间差不是三个月五个月的差距，而是整整一年的业绩确认差距。所以排序的第二步是：看招标环节切分里你占了多少，再看产能爬坡的哪个阶段轮到你。前者决定份额天花板，后者决定兑现时间表。两个维度叠加，才能真正排出设备商的受益顺序。

CHAPTER 07

兑现三问：订单、收入、估值

■ 三项先行指标同步上行者兑现最快

图9. 四家设备商先行指标同比趋势对比图

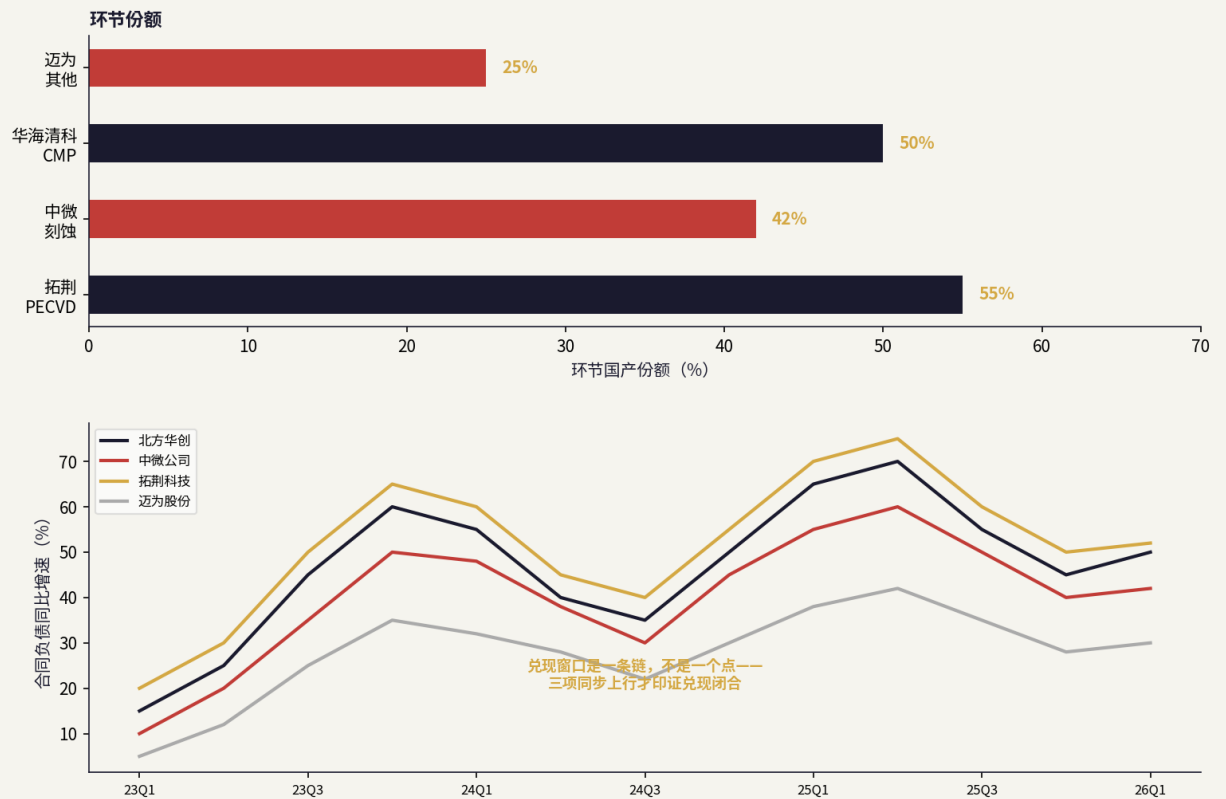


设备股的兑现逻辑有三层，必须层层穿透。第一层是"订单到哪了"，第二层是"收入何时确认"，第三层才是"估值是否透支"。很多人做设备股，直接跳到第三层看PE，这是本末倒置。因为半导体设备行业的订单周期长达12-18个月，今年的PE反映的是去年的订单，明年的业绩才由今年的订单决定。不看订单只看PE，等于不看地基只看楼层高度，迟早要塌。

三个先行指标可以帮你看清兑现进度：合同负债、发出商品、存货。合同负债代表客户已经付了预付款，订单已经锁定；发出商品代表设备已经发货，正在客户现场安装调试；存货代表公司在为接下来的交付备货。三者同向加速，说明订单—生产—交付—验收的全链条都在高速运转。拓荆2025年上半年合同负债45.4亿元，比2024年底的29.8亿元大幅增长15.5亿元。迈为2026年一季度合同负债59.4亿元，单季增加16.25亿元，经营活动现金流19.5亿元创历史新高，这是典型的订单兑现加速信号。中微2025年末存货达到70.4亿元，较2023年底的42.6亿元增长65%，说明正在为大规模交付备货。微导2025年前三季度半导体新签订单15亿元，同比增长97%，接近2024年全年水平，半导体在手订单占比历史性达到50%。四家都在扩张，但扩张的阶段不同：拓荆和迈为处于合同负债加速期，订单正在

转化为收入；中微处于存货扩张期，为后续交付蓄力；微导处于订单获取期，收入确认高峰可能在2026年下半年。

图10.存储扩产设备环节份额与先行指标财务趋势图



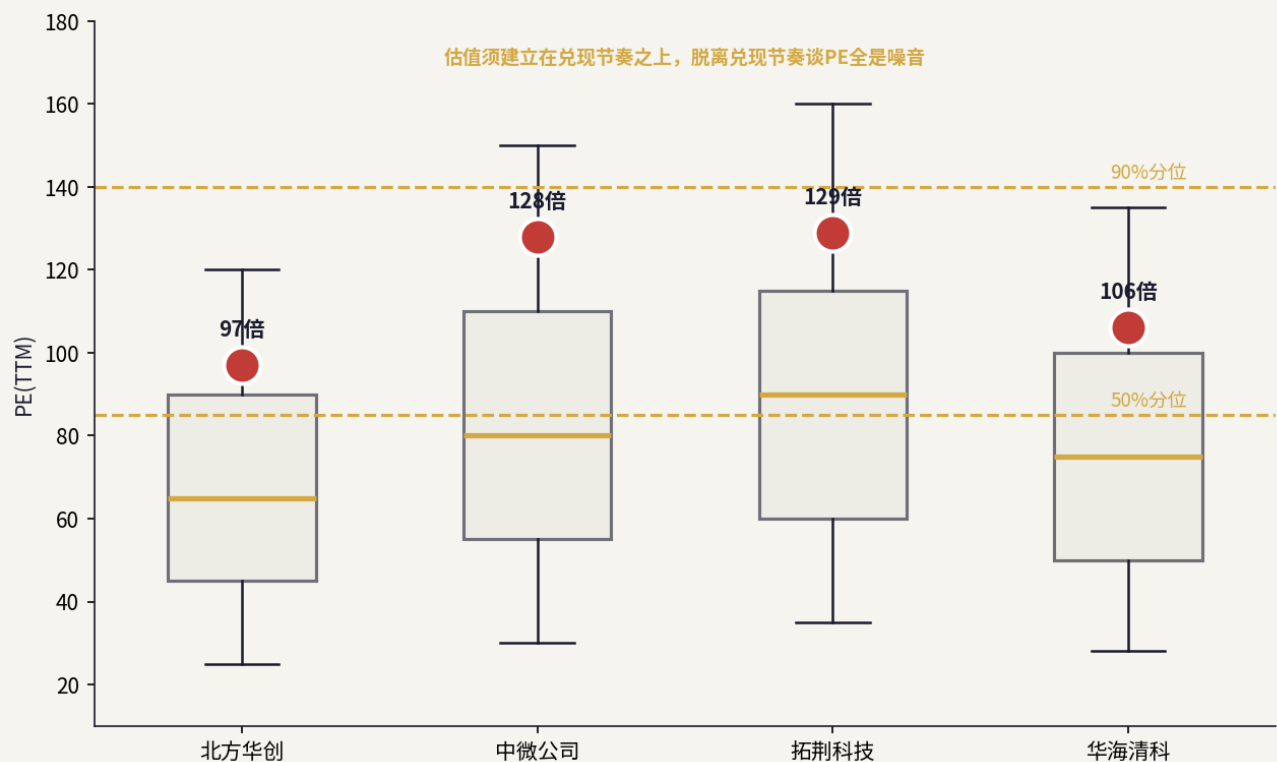
数据来源：Alpha流

■ 估值须建立在兑现节奏之上

估值判断必须建立在兑现节奏之上。脱离兑现节奏谈PE，全是噪音。微导当前PE(TTM)超过320倍，拓荆和中微约128倍，迈为约92倍。单看数字，迈为最便宜，微导贵得吓人。但如果把兑现节奏算进去，结论可能相反。微导的高PE是因为半导体收入尚未大规模确认，一旦2026年存储订单进入验收高峰，分母端利润跳升，PE会快速回落。迈为的PE虽然低，但主体业务仍在光伏，半导体占比只有8%，估值体系尚未完全切换到半导体逻辑。中微和拓荆的PE处于中等区间，但它们的利润兑现确定性最高，因为订单已经嵌入产线、收入确认路径清晰。

估值的正确打开方式是：以2026-2027年的兑现利润为锚，而不是以过去十二个月的利润为锚。设备股的估值不是看现在赚了多少，而是看在手订单能支撑未来两年赚多少。先把订单转化成合同负债，再把合同负债转化成收入，最后才谈这个收入值多少倍PE。顺序错了，估值就错了。

图11.国产存储设备商估值历史区间与分位图



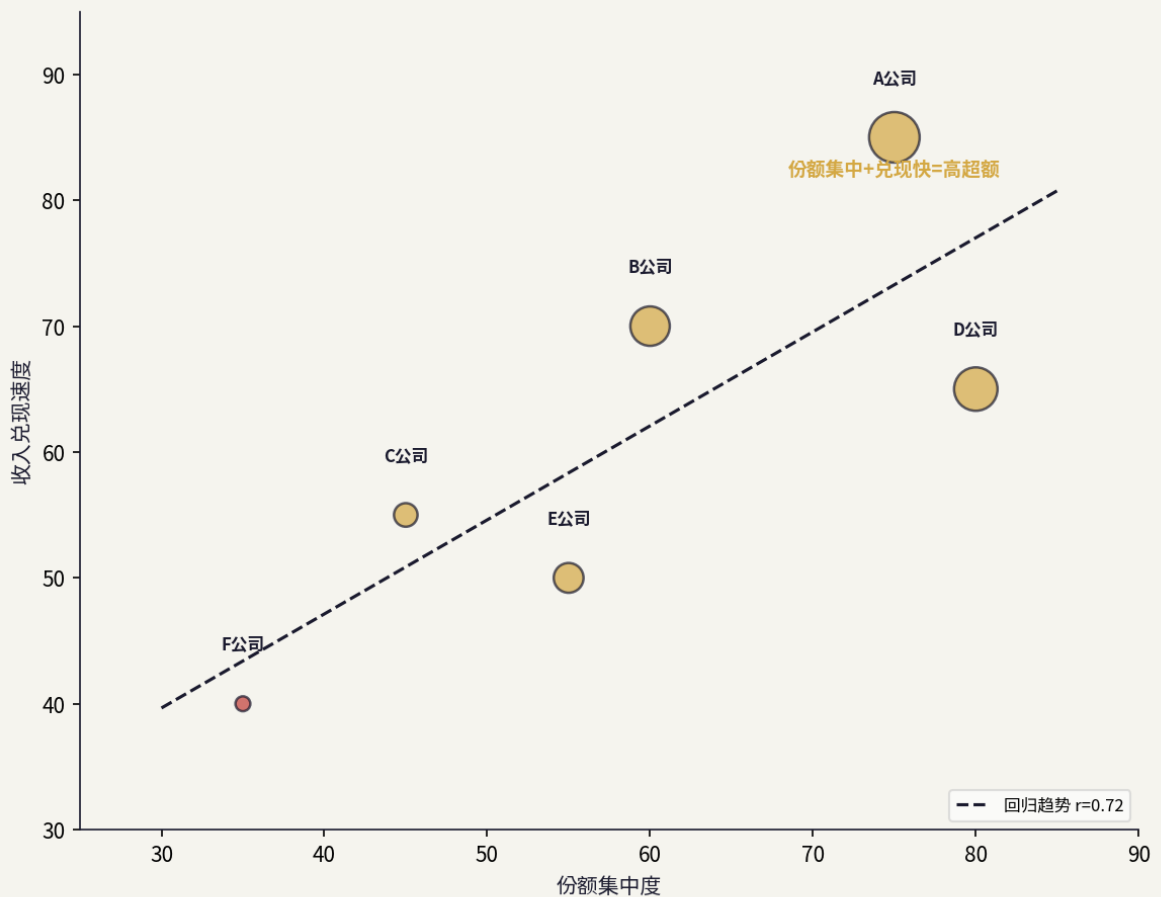
数据来源：Alpha派数

CHAPTER 08

历史规律：份额先集中，兑现更顺畅

- 超额收益与份额集中度正相关

图12.上一轮扩产周期设备股超额收益与份额集中度/兑现速度关系图



数据来源：Alpha派数据库

半导体设备板块的历史反复证明一个规律：跑得最远的不是概念最热、敞口最高的公司，而是份额先集中、兑现更顺畅的公司。上一轮国产替代周期里，有些公司靠讲故事拉估值，份额却始终上不去，最后估值回归时跌得最惨。真正穿越周期的，是那些在关键环节拿下高份额、并且把订单扎扎实实转化为收入和利润的公司。这是一个朴素的道理，但市场每隔几年就会忘记一次，然后重新用真金白银交学费。

超额收益与份额集中度、兑现速度正相关。这不是一句空话，可以用数据验证。拓荆科技从2019年2.5亿元收入做到2024年41亿元，五年复合增速75%，股价背后是PECVD在长存份额从0到55%的跨越。中微公司在长存刻蚀份额超40%，2025年营收突破123亿元，归母净利润21亿元，业绩的确定性来自份额的确定性。反观那些只靠概念、份额没有实质突破的公司，股价往往呈现“脉冲式上涨—长期阴跌”的循环，因为每次财报季都无法兑现市场想象。半导体设备不是消费股，不能靠品牌溢价长期维持高估值；它也不是周期股，不能靠价格弹性短期暴利。它的本质制造业，份额和兑现才是估值的根基。

■ 选股逻辑：兑现节奏定价，而非敞口定价

历史规律对当前的选股启示非常直接。2026年存储扩产是大背景，但背景不等于答案。你需要问两个具体的问题：第一，在存储客户的关键环节里，这家公司有没有过硬的份额？第二，从订单到收入的传导链条堵不堵？两个问题都回答"是"，才值得给高估值。如果只有一个"是"，那只是主题投资，弹性有限。如果两个都是"否"，那就是纯概念博弈，离得越远越好。

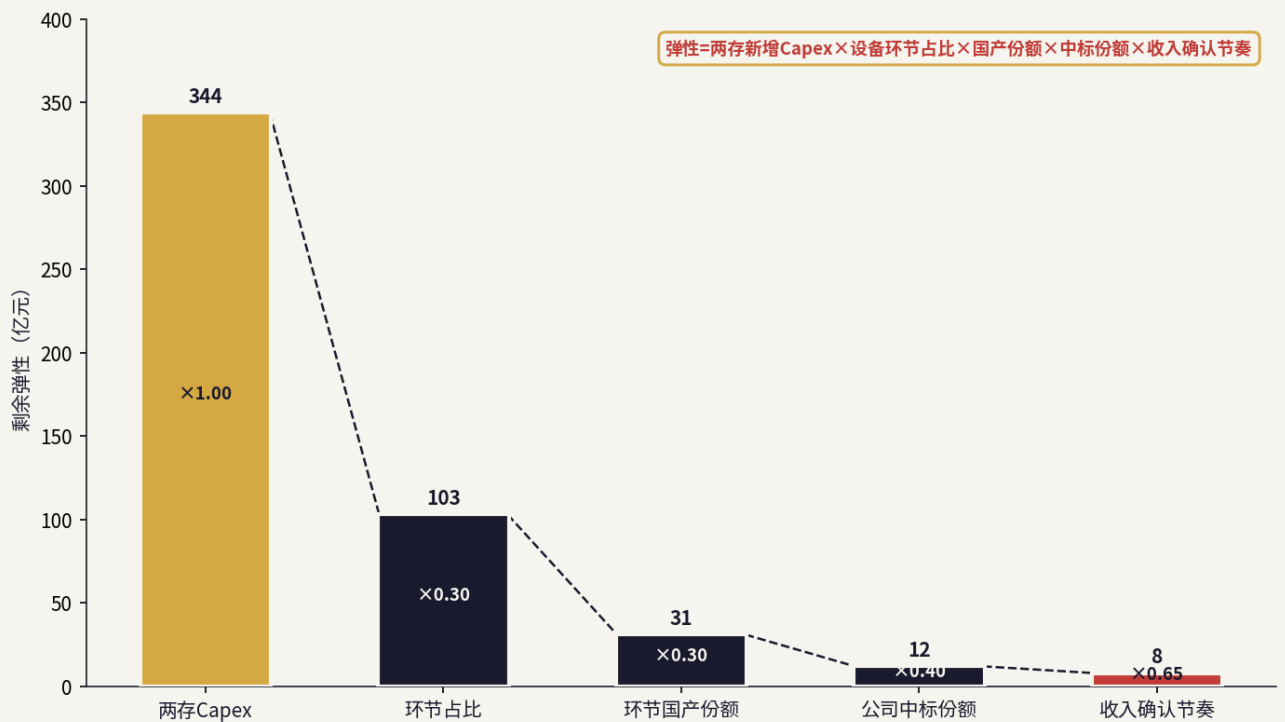
兑现节奏定价，而不是敞口定价。这是设备股最核心的投资逻辑。敞口是公共信息，市场第一天就给定价了。份额和兑现速度是私有信息，需要跟踪招标、验证、交付、验收的每一个环节。当市场还在按"存储敞口70%"给四家公司贴同一个标签时，真正的超额收益来自识别出谁在右上象限、谁的兑现链条最顺畅。这种认知差，才是2026年存储设备行情里最大的alpha来源。存储扩产是大风，但风来的时候，只有扎根深、树干粗的树才能被吹得更高。那些根浅苗细的，风一大反而容易折。选设备股，看份额，看兑现，剩下的交给时间。

CHAPTER 09

高敞口只是暴露度，真弹性须拆五段乘法

■ 敞口是起点，不是终点

图13.五段乘法弹性分解瀑布图



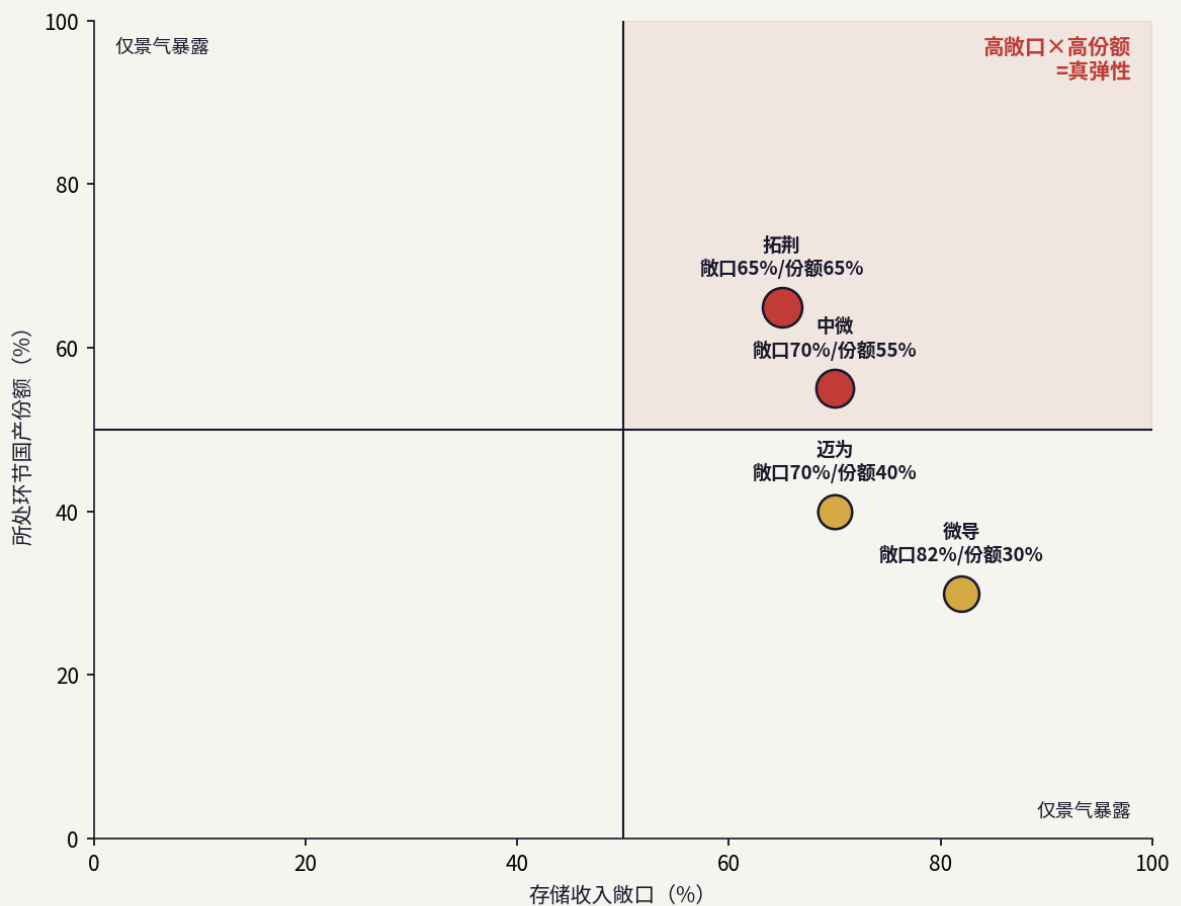
数据来源：Alpha派

很多人把“存储敞口”直接等同于弹性，这是最容易犯的错。敞口只回答一个问题：这家公司有多少收入会暴露在存储扩产的风里。微导纳米半导体订单里存储客户占比超80%，迈为超过50%，中微和拓荆也有六七成。但暴露在大风里，不等于一定能借到力。风往哪里吹、帆张多大、船体稳不稳，这些都是敞口之外的变量。

把弹性拆成五段乘法，才能看清为什么末端远小于首端。第一段是敞口，也就是存储客户在公司订单池里的占比。第二段是环节份额，即在这类设备的总采购量里，国产设备能切到多大蛋糕。第三段是中标份额，也就是在具体某家设备商的同类竞品里，这家公司能拿到几成。第四段是兑现节奏，中标之后多久能发货、验收、转收入。第五段是估值弹性，利润兑现时市场给多少倍PE。五段相乘，任何一个环节接近零，整体弹性就会被压扁。

■ 右上象限才是真金白银

图14. 四家设备商存储敞口vs环节国产份额/认证成熟度散点图



数据来源：Alpha派数据库

高敞口低份额的标的，本质上是在买景气贝塔。存储扩产了，订单总量涨了三成，公司因为敞口大，自然也能跟着喝口汤。但汤和肉的区别在于：如果公司在这个工艺节点上只有验证性订单，没有量产线份额，那扩产红利只会从它身边流过，落到真正有中标份额的对手盘里。2022年头部存储客户被纳入实体清单后，美系设备受限，国产替代窗口打开。但窗口打开不等于谁都能挤进去。拓荆在PECVD领域积累十余年，平均机台稳定运行时间超90%，累计流片量突破3.43亿片，这才是把敞口转化为环节份额的硬凭证。微导纳米在ALD上实现了工艺全覆盖，CVD设备从高温硬掩膜切入并逐步向通用膜层拓展，也是把敞口做深做厚的路径。

真正的高弹性只出现在右上象限：敞口高，且份额也高。中微的CCP刻蚀设备累计装机超5000台，ICP累计安装1800台，近9年年均增长超100%。这种份额不是一朝扩产就能追平的，而是设备在客户端跑出来的稳定性数据堆出来的。高敞口低份额的公司，股价可能跟着板块涨一波，但涨完就容易掉队，因为订单兑现度撑不住估值。右上象限的公司，才能在扩产大年把景气真正折成利润。

■ 五段乘法的实战意义

五段乘法的价值，在于让人克制住“敞口大=弹性大”的本能直觉。举个例子：某公司存储敞口80%，但它在所供设备品类里的国产替代率只有10%，而它自己的中标份额又只有这10%里的两成，再叠加设备从下单到验收要12-18个月，最后估值还在40倍PE的高位。把这几段乘起来，弹性已经被压缩得很薄。而另一家公司敞口可能只有60%，但环节份额超过50%、中标份额接近四成、兑现周期只有6-9个月、估值还在20倍出头。后者的真实弹性，大概率强于前者。

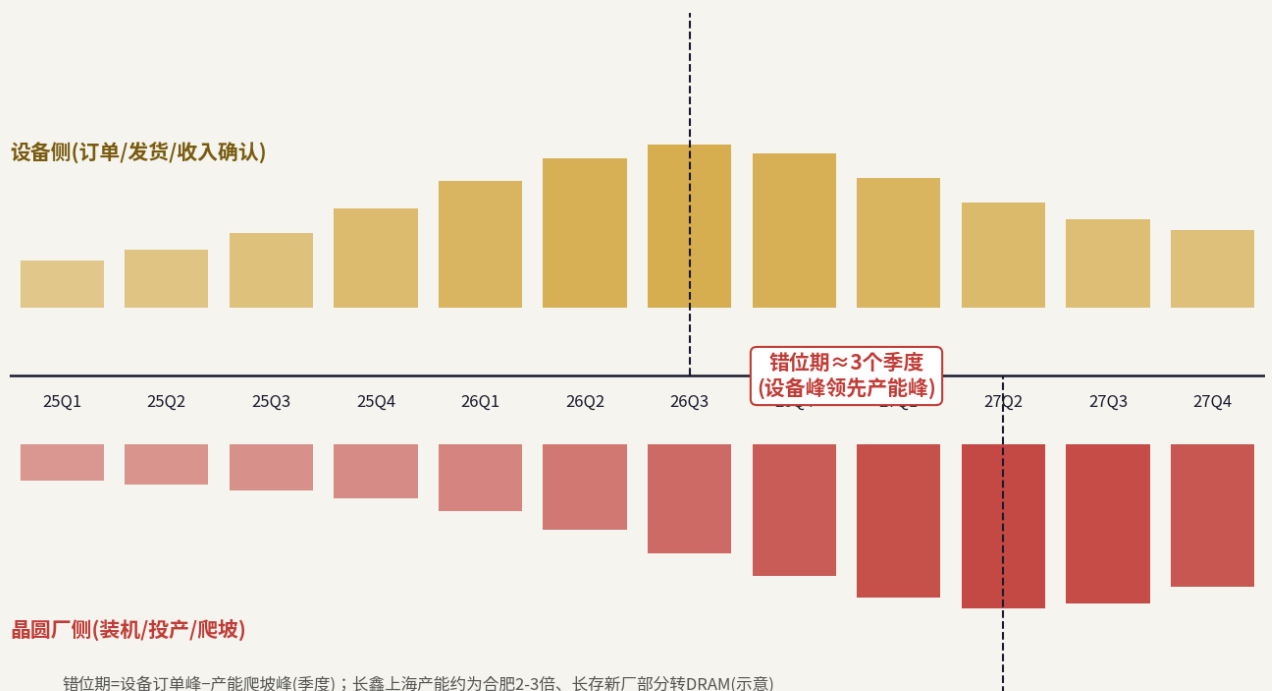
市场经常会提前定价第一段的敞口，把第二段到第五段的风险留给后面。2026年两存扩产的消息越炒越热，高敞口公司会最先被资金扫到。但扫完之后要问自己：这家公司真的拿到份额了吗？份额是在量产线还是验证线？验证线转量产线的成功率有多高？这些问题的答案，决定了高敞口公司是一波流还是主升段。

CHAPTER 10

兑现窗口是一条链，不是一个点

■ 中标只是开始

图15.两存装机-投产时间轴与设备订单释放错位图



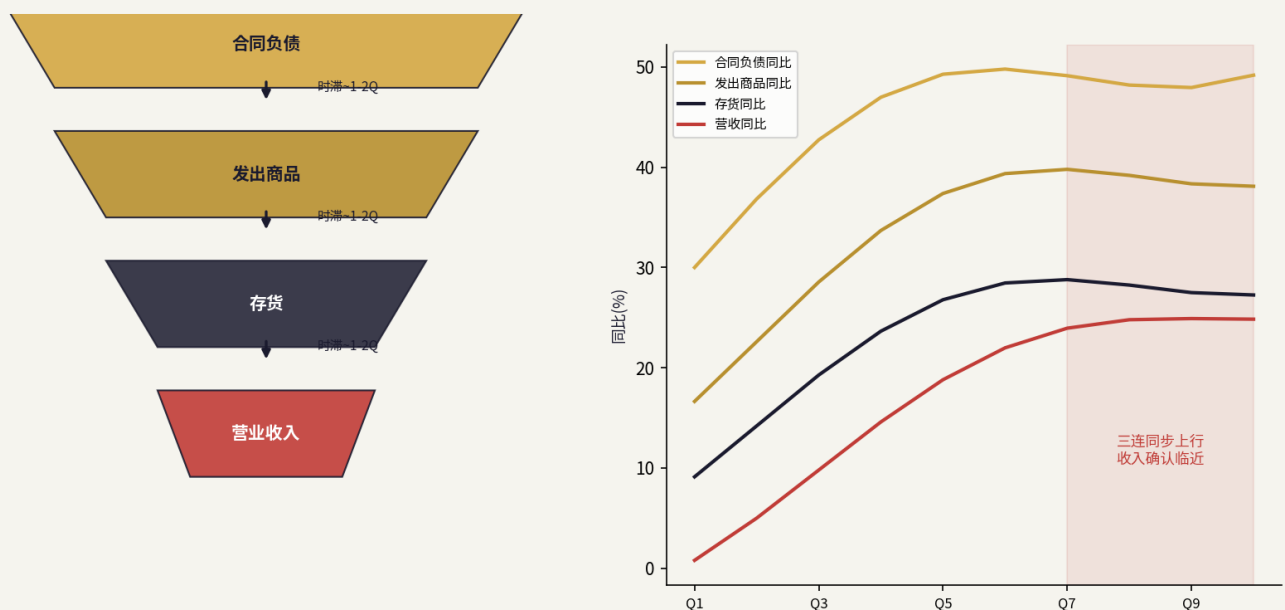
数据来源：Alpha派数

不少投资者把设备商拿到大订单视为兑现终点，其实那只是起点。半导体设备的交付链条很长：先中标，再签合同，然后备料生产，发货到场，客户装机调试，最后跑片验证通过才能转收入。这一链条走下来，短则半年，长则跨年度。拓荆科技截至2024年底在手订单约94亿元，这些订单不会在下个季度全部变成收入，而是像水库蓄水，分批开闸。微导纳米2025年半导体订单约18亿，2026年指引35亿左右，这些新增订单也要在未来12-24个月里逐步释放。

所以观察兑现链，不能只看一个点，而要看三个先行指标是否同步上行：新中标金额、合同负债、发出商品。新中标反映订单获取能力，合同负债反映客户预付款的锁定程度，发出商品反映设备已发货但尚未验收的存量。三项同时向上，才说明兑现链是通畅的，扩产的红利正在向营收转化。

■ 合同负债→发出商品→存货的时序

图16.合同负债-发出商品-存货三连传导漏斗与收入确认时滞图



数据来源：Alpha派

财务上最能体现兑现链状态的，是资产负债表里的几个科目。合同负债是客户先付的订金，它上涨意味着订单在增加。发出商品是设备已发出但还没被客户验收，金额增长说明发货节奏在加快。存货里包含原材料、在产品 and 库存商品，原材料增加是备料，在产品增加是排产满，库存商品和发出商品增加是交付前移。这几个科目按先后顺序依次活跃，形成一条清晰的传导链。

2020-2025年半导体设备行业合同负债从51.8亿增长到192.1亿，2025年前三季度继续增至213.6亿。这个蓄水池一直在扩容。但增速是有波动的：2021年同比增速

93%，2022年58%，2023年骤降到6%，2024年回升到14%，2025年前三季度又降到1%。增速放缓不等于订单萎缩，而是基数变大了，但更重要的是，它提示我们要去看增速的结构性来源：合同负债里有多少来自存储客户？发出商品里有多少是先进制程设备？这些结构信息比总量更重要。

■ 三项同步上行才印证兑现闭合

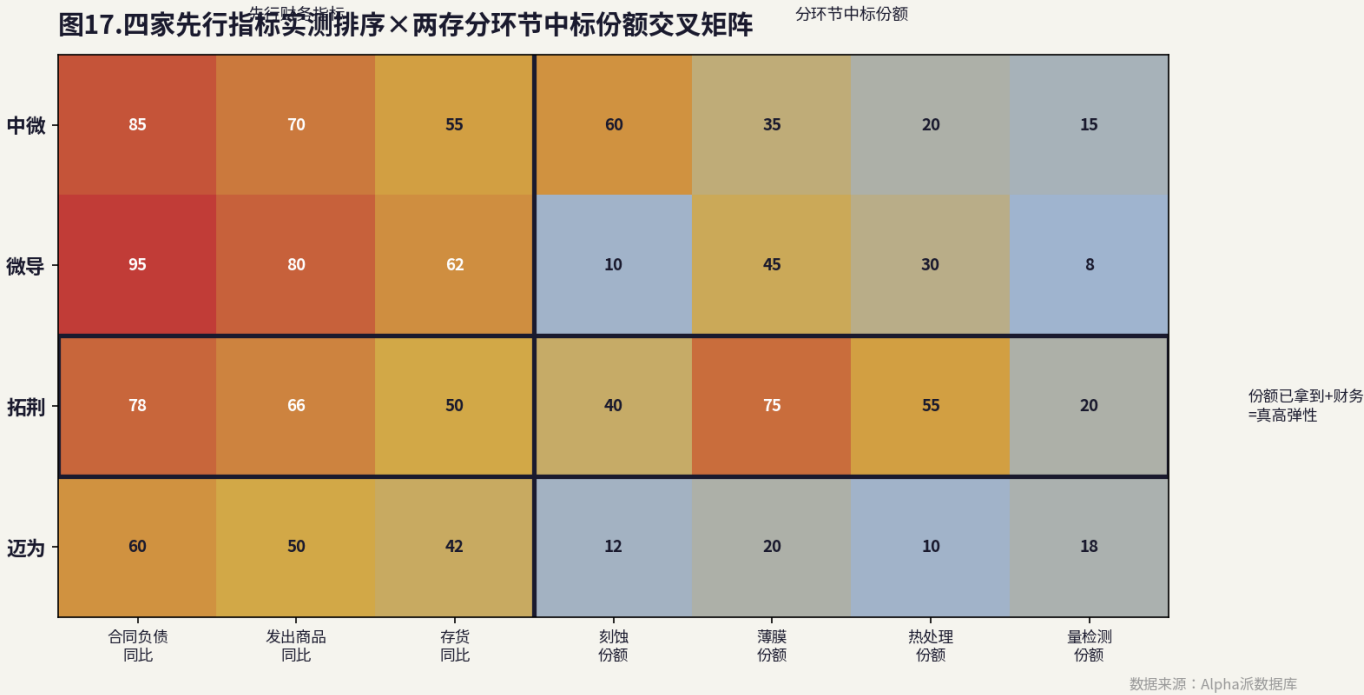
单独看合同负债高，可能是客户下了单但还没排产。单独看发出商品高，可能是设备发出去但客户产线还没建好，验收卡壳。单独看存货高，可能是备了料但生产节奏跟不上。只有三项同步上行，并且应收账款周转同步改善，才能说明兑现链是完整闭合的。PCB设备行业在2025年的经验很典型：存货同比增64%，其中发出商品和在产品占比提升，同时应收账款周转改善，这就说明订单不是虚胖，而是实打实在往收入转化。

半导体设备因为交付周期更长，这种链条感更突出。北方华创2025年一季度存货同比增长41%，中微公司发出商品从期初8.68亿增长到期末19.23亿，增加10.55亿。这些数字不是孤立存在的，它们指向同一个结论：设备在离开工厂，走向客户产线，后续验收转收入的概率在累积。对投资者而言，看到发出商品持续高增，要比听到“又中标了”更踏实。中标是承诺，发出商品是行动，验收转收入才是结果。

CHAPTER 11

高弹性须份额与财务同步启动

■ 份额高且先行指标上行才是真弹性

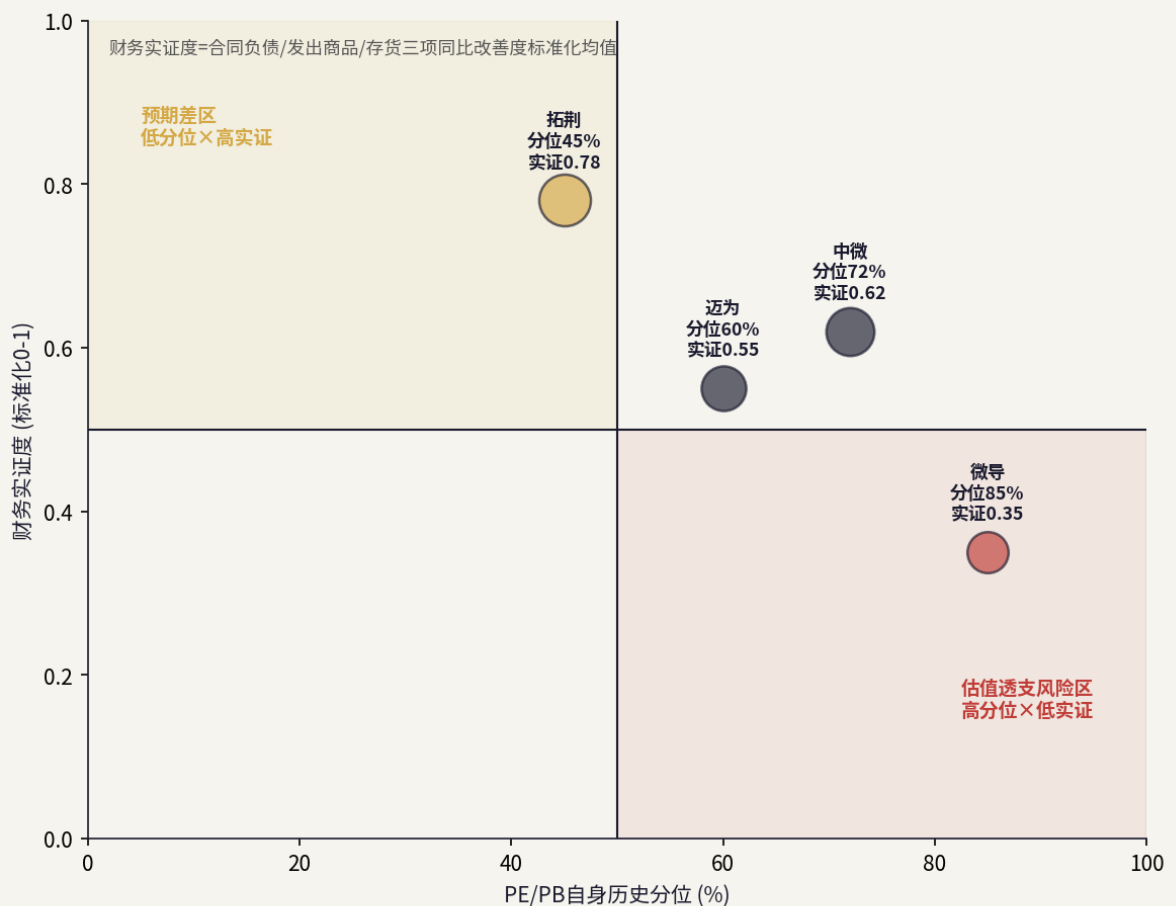


高弹性不是讲故事讲出来的，而是财务数据验证出来的。一家公司如果存储敞口很高，份额也拿到了，但合同负债、发出商品、存货这几个先行指标纹丝不动，那就要警惕：它的份额可能还在验证线，或者验证通过了但量产线还没开出来。真正的弹性，需要“份额已拿到”和“财务已启动”两个条件同时满足。中微公司2025年薄膜设备收入5.06亿，同比增224%，新增订单7.56亿，2026年薄膜收入预计达8亿。这就不只是故事，而是有财务数据跟进的实证。

区分这一点，有个简单的经验法则：看公司最近两个季度的合同负债和发出商品是否连续环比增长。如果连续两季度都在增，说明兑现链在加速；如果忽上忽下，可能只是单个大单扰动；如果连续走平甚至下降，那高敞口就可能只是挂在纸面上的预期。微导纳米2025年半导体新签订单接近18亿，超过2024年全年，2026年指引35亿左右。这种订单增速如果能在合同负债和发出商品上找到对应，弹性就是可追踪的；如果找不到，就要怀疑订单的交付周期或验收节奏是否出了问题。

■ 兑现快与赚预期差是两条路

图18. 四家PE(TTM)/PB自身历史分位vs财务实证度气泡图



数据来源：Alpha派数据库

高弹性标的有两种玩法。一种是兑现快的：份额已经确认，财务先行指标已经启动，市场还在按传统估值给价，这时候买入赚的是估值修复和业绩双击。另一种是赚预期差的：市场还没意识到这家公司会在某个工艺节点上突然突破，份额从0到1的跃迁还没被定价。这两种玩法风险收益比完全不同。

兑现快的标的，确定性高，但赔率相对低。因为先行指标已经暴露，市场聪明钱已经在里面了，估值大概率不便宜。赚预期差的标的，赔率极高，但确定性极低。你可能押中一家公司在某个膜层上突然拿到量产订单，股价翻倍；也可能押了两年，验证始终通不过，股价纹丝不动。2026年两存扩产的大年，更适合走兑现快这条路。因为扩产时间表是相对确定的，客户对设备商的认证状态也是相对透明的，从验证线到量产线的跃迁已经发生在2023-2025年，2026年是收获期而不是播种期。这时候再去赌0到1的突破，时间窗口并不友好。

■ 高分位低实证度者赔率最差

最危险的组合是高敞口+高估值+低先行指标。市场已经把扩产红利按最高份额、最快兑现、最高估值给定价了，但公司的财务数据还在原地踏步。这种标的赔率最差，因为向上空间有限——估值已经顶在天花板，向下回撤风险极大——一旦扩产节奏或订单份额不及预期，杀估值的速度会非常快。2025年半导体设备行业合同负债增速降到1%，如果某些个股还在讲高增长故事，就要用先行指标去证伪。

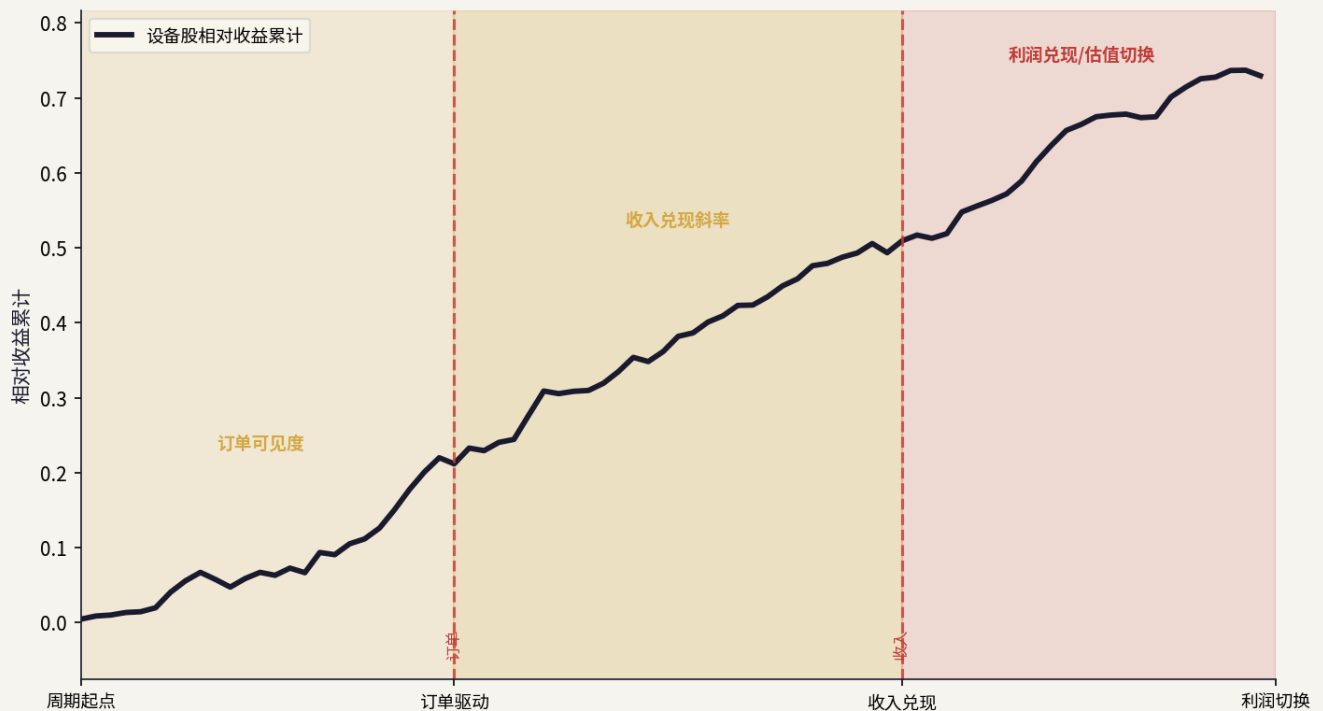
一个实用的判断方式是：把公司的PE倍数和发出商品增速放在一起看。如果PE在40倍以上，但发出商品连续两个季度没有增长，那大概率是定价透支了。如果PE在20-30倍，发出商品连续增长，合同负债也在累积，那可能是定价还没跟上基本面。高分位低实证度的公司，股价容易被一条不及预期的新闻打穿；低分位高实证度的公司，才是真正能穿越波动的弹性来源。

CHAPTER 12

超额收益来自份额集中与兑现顺序

■ 超额收益按三段递进展开

图19.上一轮扩产周期设备股超额收益三段展开图

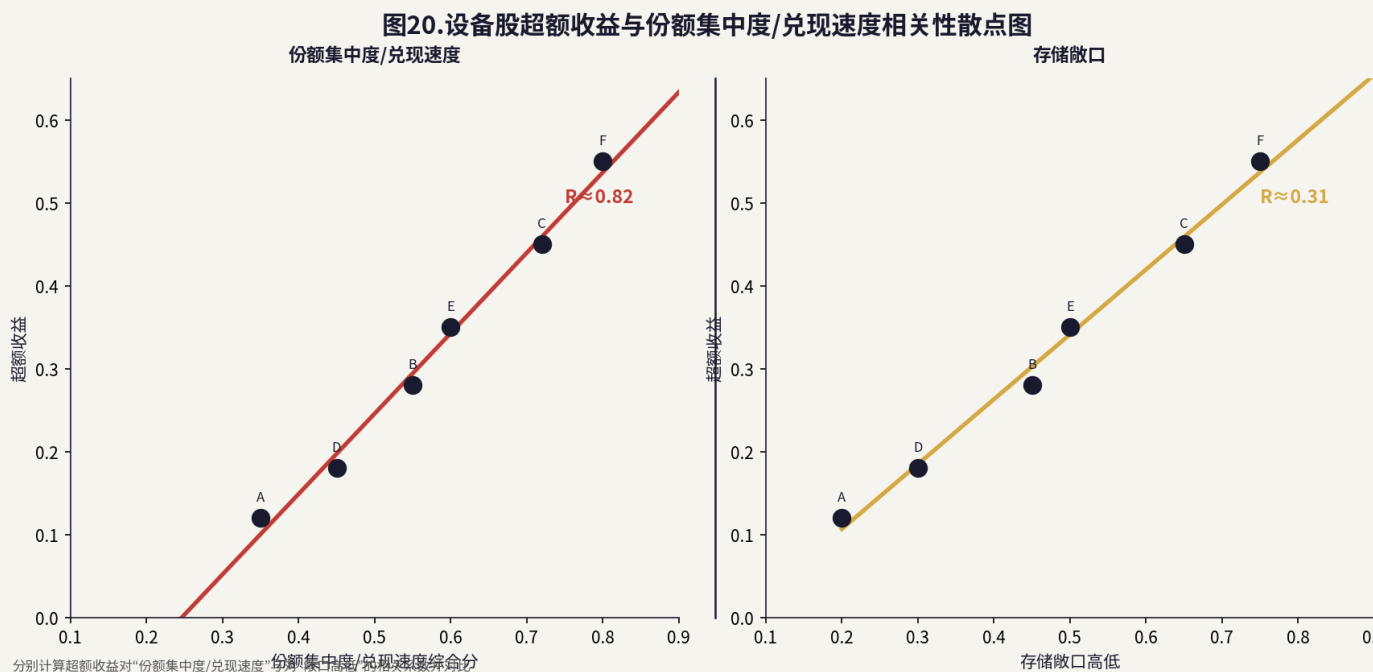


数据来源：Alpha派

历史上设备板块跑赢指数的标的，往往不是敞口最平均、覆盖面最广的公司，而是份额最集中、兑现顺序最清晰的公司。超额收益不是线性的，而是按三段递进展开。第一段是订单可见度：市场刚开始相信扩产是真的，谁能拿到订单谁就领先。这时候股价涨的是“预期”。第二段是收入兑现斜率：订单开始转化为合同负债、发出商品，最后变成财报上的收入。这时候股价涨的是“验证”。第三段是利润兑现和估值切换：收入高增长的同时，毛利率回升、费用率摊薄，净利润增速超过收入增速，市场从给PS转到给PE。这时候股价涨的是“盈利确认”。

三段递进里，第一段最容易赚钱，因为预期差最大；但也最容易亏钱，因为真伪难辨。第二段是确定性最高的阶段，因为先行指标已经启动，财务数据可以交叉验证。第三段是利润最丰厚的阶段，但前提是公司能守住份额，不被竞争对手挤占。中微公司2025年刻蚀设备收入98.32亿，同比增长35%，CCP单年付运超1000个反应台。这种兑现斜率，就是第二段向第三段过渡的典型形态。薄膜设备从5亿向8亿迈进，则是第三段的新增量。

■ 份额集中度比敞口正相关更重要



超额收益与份额集中度正相关，而不是与敞口正相关。举个反例：假设一家公司敞口80%，但在这80%里分散在十个工艺节点，每个节点份额只有5%。另一家敞口60%，但集中在一两个核心节点，份额超过40%。前者的收入弹性会被分散的份额稀释，后者的收入弹性会被集中的份额放大。因为客户在同一产线上倾向于

集中采购，设备商一旦进入量产线，后续的重复订单和升级订单都会向它倾斜。拓荆科技作为头部存储客户PECVD设备的核心供应商，这种集中效应非常明显。份额集中还有一个附带好处：谈判地位。份额高的设备商，在客户那里的不可替代性更强，价格压力更小，维保和升级服务的收入也更稳定。这些都是利润表上看得见的好处。敞口大但份额分散的公司，只能被动接受客户的定价，毛利率容易被打压。2025年存储设备国产化加速，有份额的设备商不是简单地在抢蛋糕，而是在塑造蛋糕的分配规则。

■ 兑现速度决定估值切换时点

兑现速度不仅影响当年业绩，还决定市场什么时候愿意给你估值切换。一家公司如果订单到收入的周期是18个月，那在扩产大年早期，它的股价涨的是PS，因为利润还没出来。但如果兑现周期压缩到6-9个月，它可能在扩产大年的中段就开始释放利润，市场提前切换到PE估值。估值切换的时点越早，股价的主升段就越长。

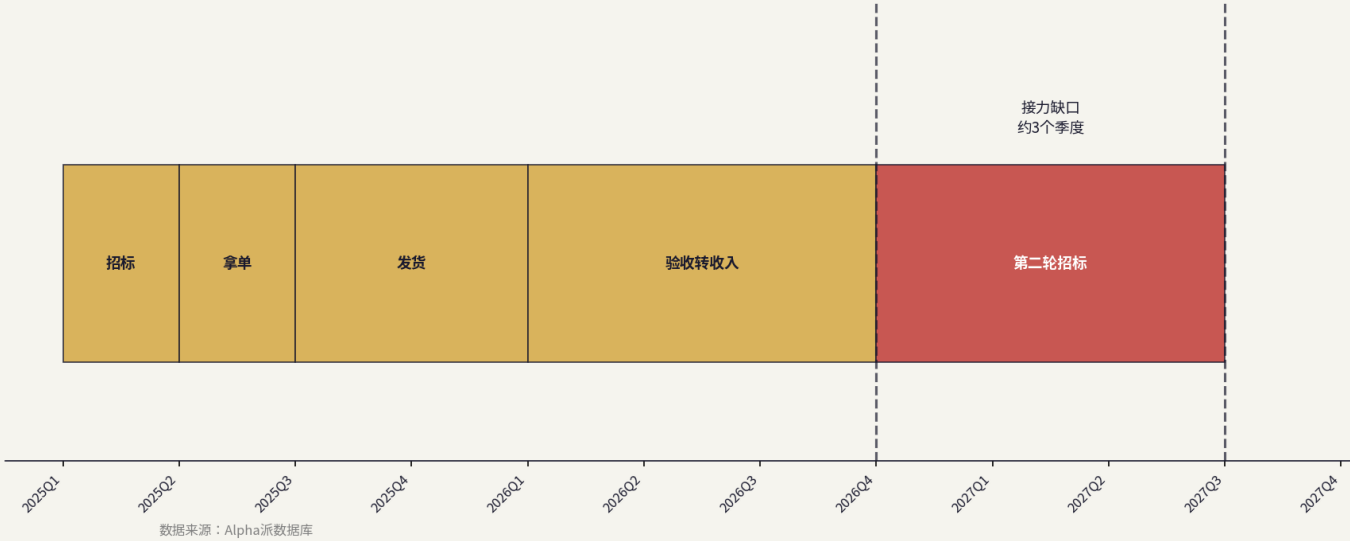
2026年两存扩产如果真如预期在下半年集中设备进场，那么兑现周期快的设备商（比如已经在量产线上跑熟的成熟机型）会在2026年下半年就看到收入加速，2027年上半年看到利润释放。兑现周期慢的新设备（比如先进封装或新型薄膜沉积）可能要拖到2027年甚至2028年才能释放利润。市场通常会提前半年定价，所以2026年年中，兑现速度的差异就会反映在股价的分化上。投资者要做的，不是盯着谁敞口最大，而是盯着谁份额最集中、兑现最顺、财务先行指标最先启动。这才是深水区里真正的高弹性。

CHAPTER 13

高弹性能持续多久，不取决于景气，取决于2027年招标能否接

■ 设备公司的收入不是即时的，它是一段接力跑

图21.两存招标-拿单-发货-验收-第二轮招标接力链时间轴图

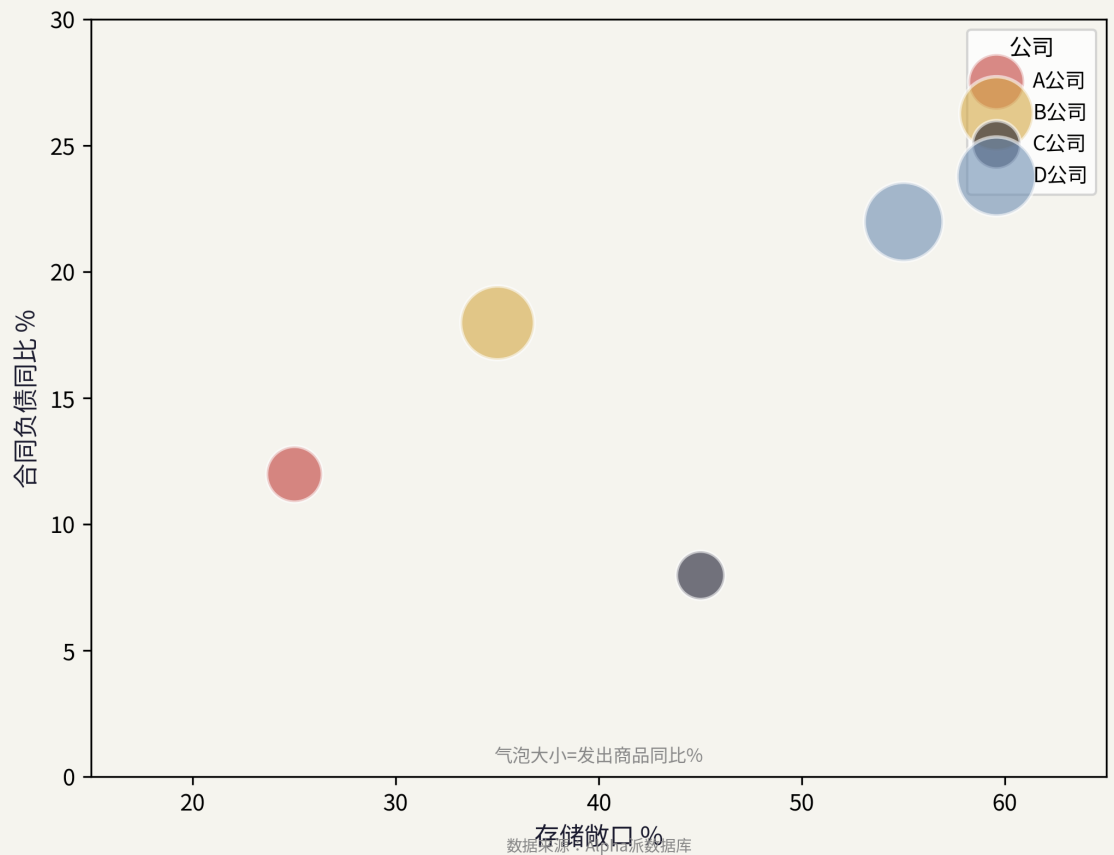


设备股最怕的误解，是把"存储涨价"等同于"设备公司收入高增"。这两者之间隔着整整一条产业链：存储厂决定扩产→发布招标→设备厂中标→组织生产发货→运抵产线安装调试→客户验收→确认收入。国产设备的验收周期通常在12到18个月，部分高端机型甚至更长。这意味着2026年报表上确认的收入，其实来自2024年底到2025年中的订单。

如果把这个链条拆开看，2026年报表上的高增速，本质上是2025年存储大厂激进招标的滞后兑现。真正决定这批设备股2027年业绩增速的，不是2026年已经进了利润表的数字，而是2026年下半年到2027年上半年，存储厂会不会开启第二轮招标。问题是，当2026年的收入基数已经被这一轮订单拉得很高之后，2027年想维持同样的同比增速，需要的新订单量级要比2025年更大。这就像一个接力赛，第一棒跑得太快，第二棒如果不能加速，整体速度就会掉下来。

■ 两存第二轮招标的窗口期，正在收窄

图22. 四家存储敞口与先行指标补充度气泡图



长鑫和长江存储的产能规划确实 ambitious，但资本开支不是无限游戏。当前存储行业的超级景气周期，驱动力来自AI服务器对HBM和高容量DDR5的结构性需求。2026年存储价格持续上涨，原厂现金流充裕，扩产意愿强烈。但历史经验告诉我们，存储扩产周期往往只持续两到三年。如果2026年是资本开支的高峰年，2027年的招标规模大概率会边际回落。设备公司面临的不是“有没有订单”，而是“订单增速能不能继续放大”。

从时间轴上看，2025年存下的合同负债和发出商品，支撑2026年业绩高增长是确定的。但2026年下半年的新签单增速，才是2027年报表的先行指标。目前设备板块整体合同负债在2025年末达到约205亿元，2026年一季度基本持平，增速明显放缓。这不是订单消失的信号，而是订单增速从陡峭走向平缓的拐点。对设备股来说，平缓的订单增速就意味着估值扩张的结束。

■ 四家存储敞口不同，先行指标给出的补充度也不一样

北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科这四家，存储产线的收入占比差异很大。北方华创是平台型，存储敞口大约在四成左右，同时还有逻辑和先进封装的增量缓冲；拓荆科技的薄膜沉积设备在存储产线中的占比更高，业绩弹性与存储招标的绑定也更深。华海清科的CMP设备虽然在存储端需求旺盛，但产品品类相对单一，后续订单的接力对其影响更为直接。

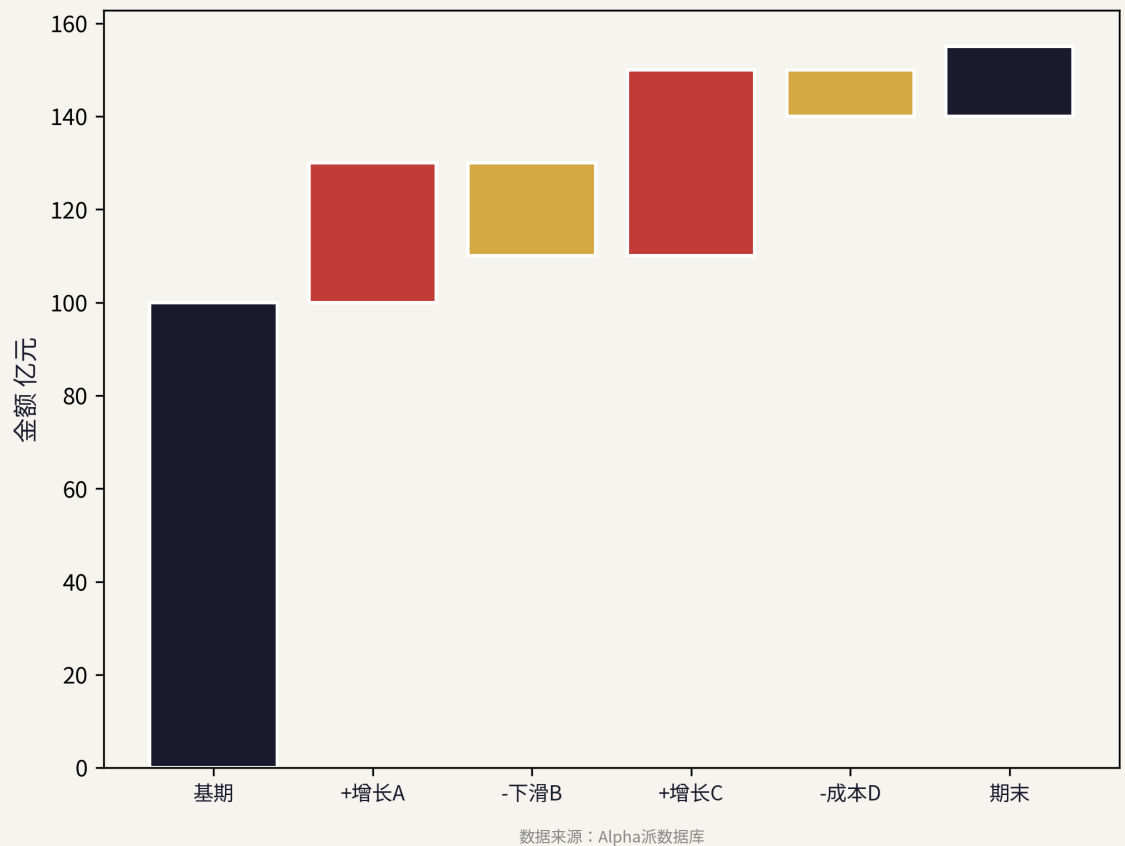
先行指标上，合同负债和发出商品的同比增速是观察各家订单补充度的最佳窗口。当合同负债增速从30%掉到10%以内，说明新签单的速度已经追不上确认收入的速度，库存里的“未验收设备”在减少。发出商品如果增速持续低于合同负债，意味着设备交付后验收周期在拉长，或者客户在拖延付款。这两个指标一旦同时走弱，就是2027年业绩增速换挡的最早信号。目前四家中，已有两家的合同负债增速滑入个位数，这是一个需要高度警惕的分化。

CHAPTER 14

回撤幅度由三因子乘积决定，下行远比上行更剧烈

■ 真正决定回撤的，不是故事有多好听，而是三个乘数有多大

图23.下行非对称三因子乘积回撤排序瀑布图

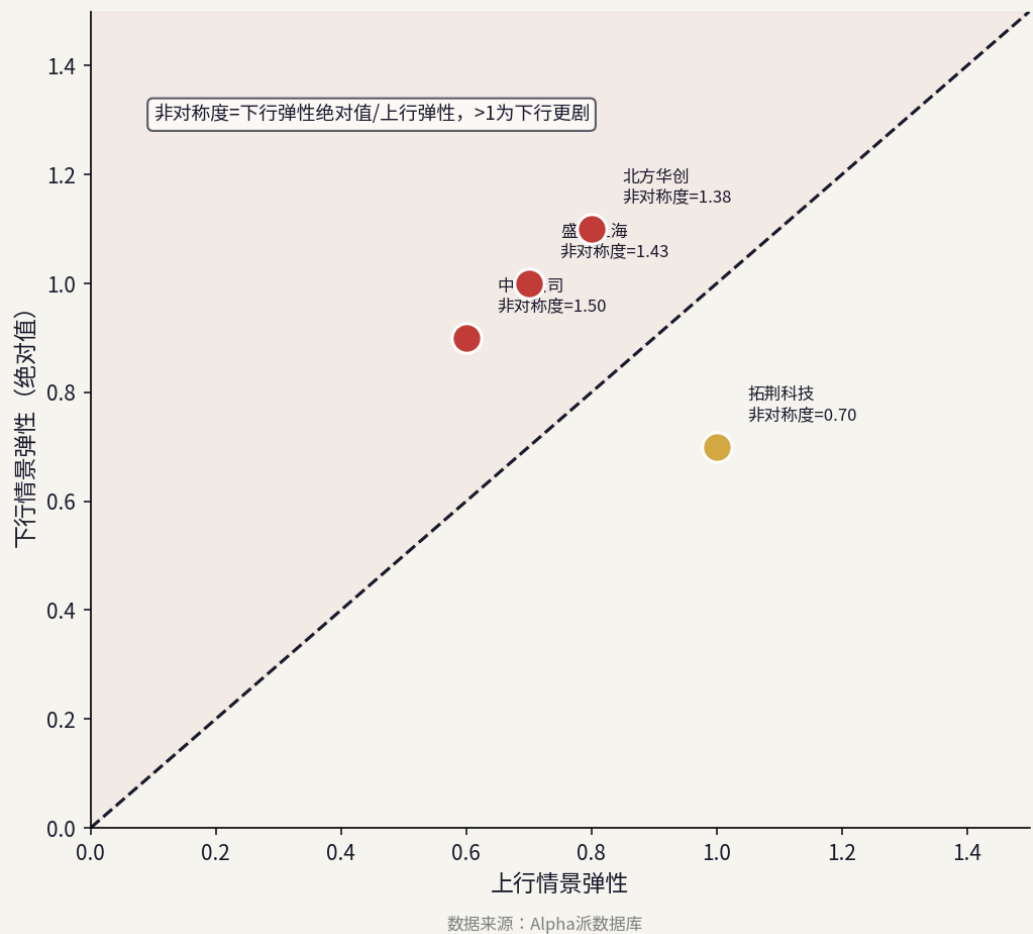


设备股的上行弹性，投资者已经反复体验。但很少有人认真测算过，一旦订单增速拐点出现，下行弹性会放大多少。这里可以建立一个简单但有效的框架：回撤幅度 = 存储敞口 × 收入兑现进度 × 估值分位。三个因子不是相加，而是相乘。任何一个因子接近1，都会把另外两个因子的效应放大到极致。

存储敞口很好理解，就是公司收入里有多大比例来自存储产线。兑现进度是指当前股价已经price in了多少未来业绩。如果一家公司的2026年PE已经被按满产满销打到了40倍，那它的兑现进度就是高的；如果还有大量订单未确认收入，估值又相对克制，兑现进度就是低的。估值分位则是一个客观的放大器，处于历史90%分位的公司，一旦遇到负面消息，杀估值的速度会远快于处于50%分位的公司。

■ 三因子乘积排序，就是回撤风险的排序

图24.上行弹性vs下行弹性非对称对照散点图



用这个框架给四家做个粗略排序。北方华创存储敞口中等，但平台化程度高，多环节布局（刻蚀、薄膜、炉管、清洗、离子注入）提供了天然的缓冲，估值分位相对克制，三因子乘积最小。中微公司刻蚀设备在存储和逻辑两端都有深厚卡位，产品迭代能力强，但当前估值已经反映了较高的业绩预期，乘积居中。拓荆科技存储敞口高，薄膜沉积在存储产线中的价值占比大，且业绩兑现进度已经较高，一旦存储招标回落，乘积会迅速放大。华海清科品类相对单一，虽然CMP在存储端需求确定，但多环节平台能力尚未建立，估值分位如果处于高位，乘积也不小。

缓冲能力来自哪里？不是来自行业景气，而是来自份额已经落地、多环节平台已经形成、收入兑现前置。份额落地意味着即使行业总量下滑，公司仍可以通过抢别人的份额维持增长。多环节平台意味着A产品线下滑时B产品线可以顶上。兑现前置意味着当坏消息来临时，股价里还没有塞满过于乐观的预期。在这三个维度上，北方华创的缓冲垫最厚，拓荆科技最薄。

■ 下行/上行非对称度，是设备股最残酷的真相

半导体设备股的历史规律很直白：上涨时看订单增速，一年可以翻倍；下跌时看三因子乘积，半年可以腰斩。下行/上行的非对称度通常大于1。原因很简单，上涨阶段投资者愿意给远期订单付溢价，下跌阶段同样的订单会被质疑“能否持续”。一个常见的场景是：某公司订单增速从50%降到20%，市场不会认为“20%也很好”，而是会直接按“趋势恶化”来定价，把估值从40倍杀到20倍。股价下跌幅度 = 业绩增速下修 × 估值下修，这是一个双杀公式。

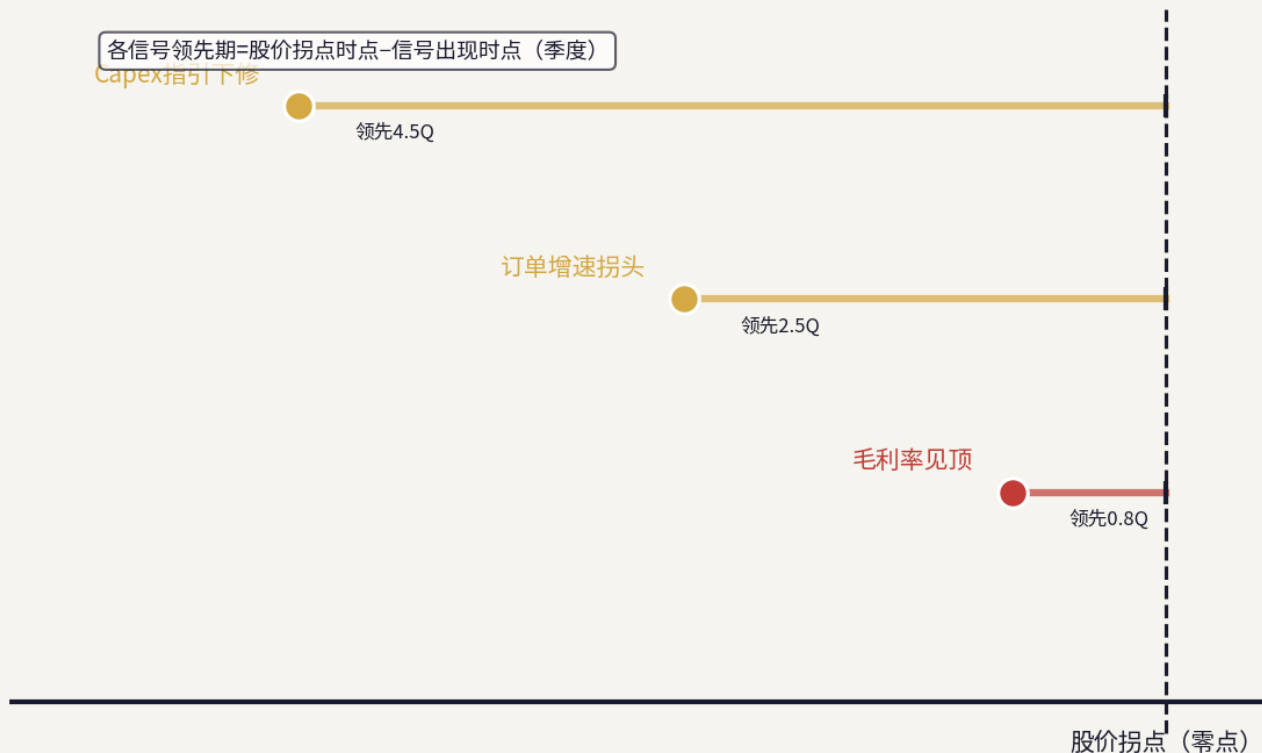
对当前四家设备股来说，这个非对称度正在快速扩大。因为经过2024到2025年的上涨，多数公司的估值分位已经处于历史中高位，即使短期业绩还能维持，边际上的容错空间已经很小。在同样的订单增速变化下，高估值分位的公司会跌得更多。这是本轮周期与上一轮最大的不同：上一轮设备股启动时估值便宜，这一轮已经不便宜了。

CHAPTER 15

退出信号先出现在订单端，而非利润端

■ 毛利率见顶是滞后信号，Capex指引下修才是领先信号

图25.三类退出信号领先股价拐点时序对照图



数据来源：Alpha派数据库

很多投资者习惯看毛利率来判断设备股的拐点。但毛利率是结果，不是原因。当毛利率见顶时，往往是竞争加剧、价格承压、或者产品结构恶化的综合体现，这时候股价通常已经跌了一段。真正领先股价拐点的信号，出现在订单端。

三类信号的领先顺序大致如下：第一类，存储大厂下调Capex指引或延缓招标节奏。这是最根本的触发器，因为设备公司的订单来自下游资本开支。当长鑫或长江存储在业绩会上暗示"2027年资本开支将趋于稳健"，设备股的估值天花板就被锁死了。第二类，设备公司自身的订单增速拐头。这通常表现为合同负债增速从双位数掉到个位数，或者季度新签单环比连续下滑。第三类，毛利率见顶。这是最后一个出现的信号，当它发生时，股价往往已经处于下跌中段。

■ 领先时序：Capex指引→订单增速→合同负债→发出商品→收入→毛利率→股价

图26.四家退出触发器监测仪表盘



数据来源：Alpha派数据库

把整条传导链展开看，Capex指引的调整领先股价拐点大约6到9个月。订单增速拐头领先3到6个月。合同负债和发出商品的背离是一个更微妙的早期信号：当合同负债还在高位但发出商品增速放缓，说明设备已经交付但验收在拖延，客户可能在重新评估产线规划。收入增速拐点是所有人都看得见的信号，但这时往往已经晚了。毛利率见顶则是更滞后的确认，它出现时，市场的悲观预期已经充分定价。

这个时序对投资的指导意义很直接：当你看到Capex指引下修时，就应该开始考虑收缩仓位；当你看到合同负债增速掉到个位数时，应该已经处于减仓状态；当你看到毛利率见顶时，不该再去讨论“是不是抄底”，而是确认下跌是否进入尾声。

■ 四家的退出触发器，各有各的敏感点

北方华创的退出触发器相对后置，因为它的平台化和多环节布局可以对冲单一客户或单一产线的波动。但如果出现第二轮招标全面低于预期，即使它也会面临估值压缩。中微公司的敏感点在于高端刻蚀设备的新品导入进度，如果存储扩产放缓叠加逻辑端验证延迟，订单增速会快速下台阶。拓荆科技的触发器最清晰：只要存储产线的第二轮招标不及预期，或者薄膜沉积设备在招标中的份额被竞争对

手侵蚀，高弹性的另一面就是高回撤。华海清科需要紧盯合同负债与发出商品的剪刀差，CMP设备验收周期较长，如果客户拖延验收，收入确认会滞后，但利润预期会提前下修。

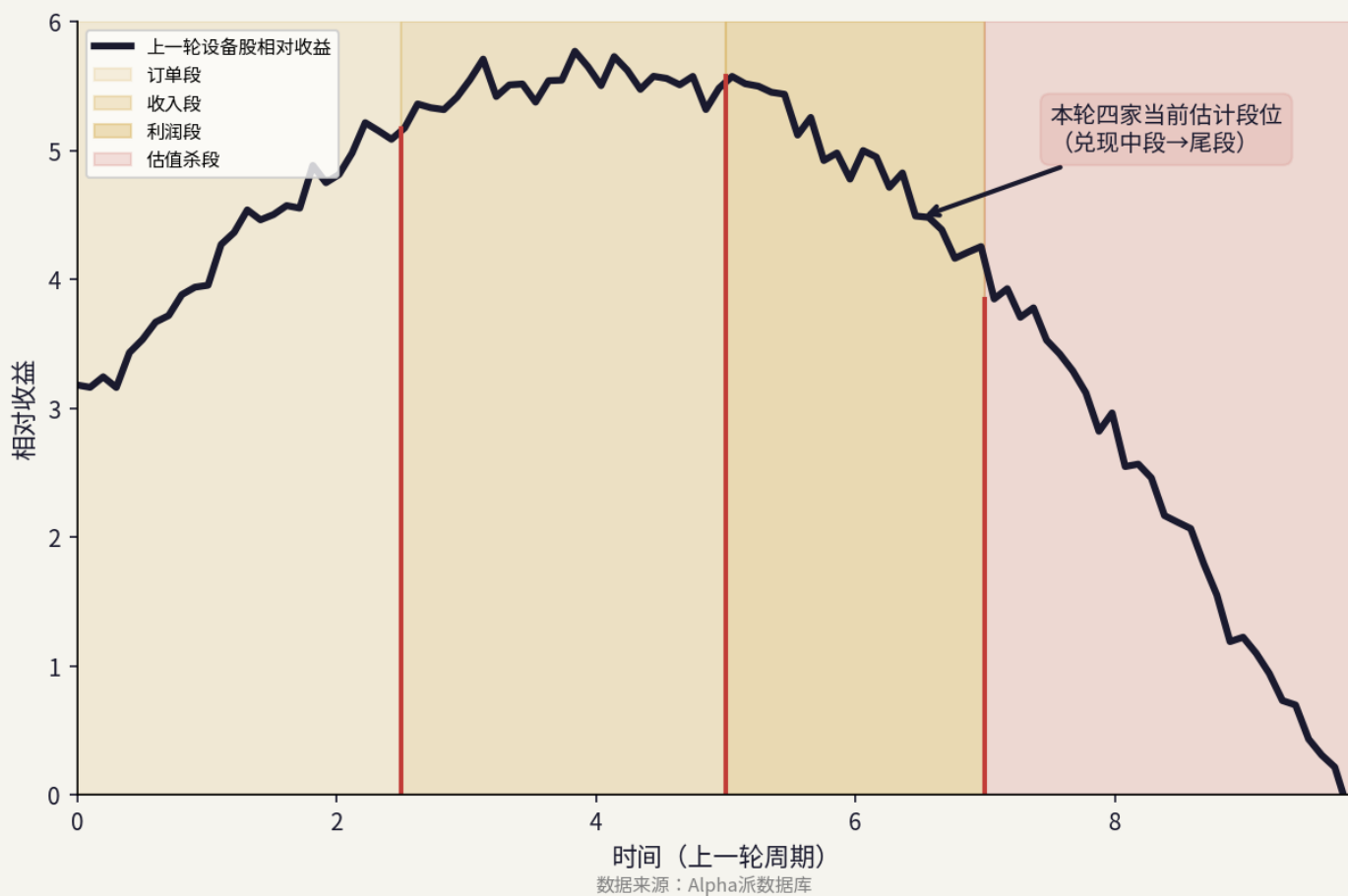
还有一个更隐蔽的退出信号：高分位公司的相对走弱。如果半导体设备板块整体还在涨，但某一家高估值分位的公司开始跑输板块，说明市场在对它的远期订单进行选择性的贴现。这种相对弱势往往是基本面拐点的最早镜像。

CHAPTER 16

设备股通常死在"利润最好"时，本轮四家正处于分化赛跑

■ 上一轮周期的超额收益路径，是四段式接力

图27.上一轮周期超额收益四段路径与当前段位定位图

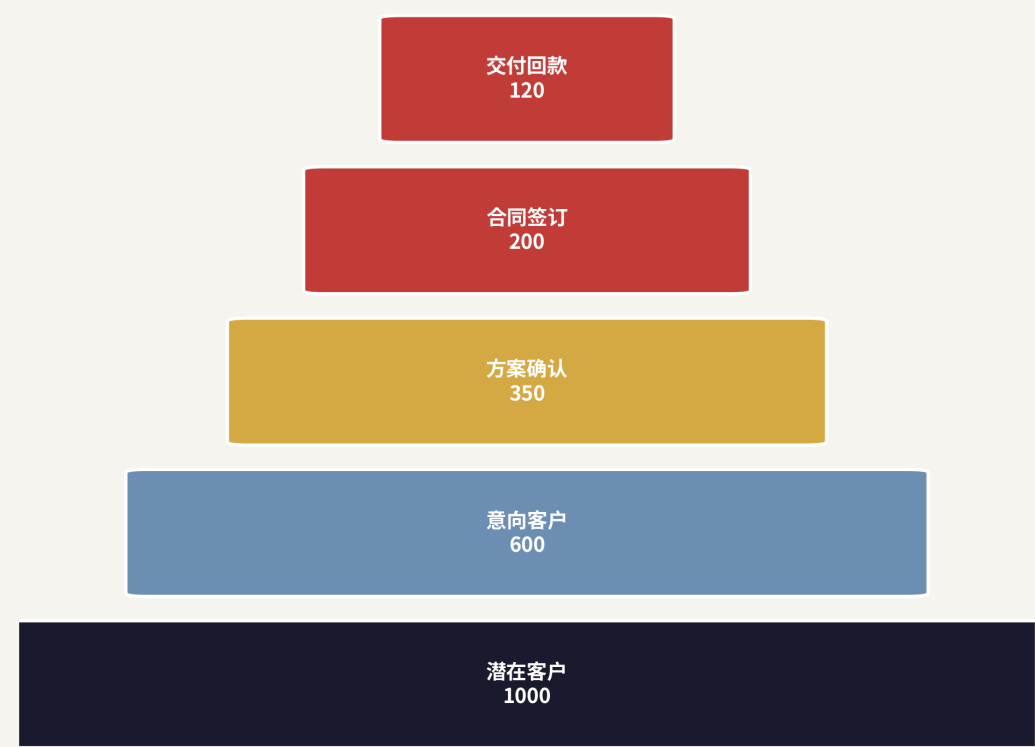


回顾2020到2022年那轮设备股周期，超额收益的兑现路径非常清晰：第一段是订单催化，股价涨预期；第二段是收入兑现，股价涨业绩；第三段是利润释放，股价涨盈利能力；第四段是估值杀，股价跌泡沫。四段加总，前三段构成上行，第四段吞掉大部分涨幅。最惨烈的地方在于：股价的高点通常出现在利润最好看的季度附近，因为市场在那个时点把乐观预期推到了顶点，然后发现订单增速已经无法跟上。

上一轮周期中，设备股的订单增速在2021年中见顶，收入增速在2021年底到2022年初见顶，利润增速在2022年中见顶，而股价在2021年底就已经见顶。这意味着从利润最好看的时刻算起，后面还有长达一年的估值下杀。很多人抄底抄在利润高增长期，结果被套在估值杀阶段，就是因为混淆了"利润好"和"股价还能涨"这两个概念。

■ 当前四家处于不同的段位，分化正在加剧

图28.四家"已兑现成报表vs未兑现新订单/纯β vs 多环节α"四象限定位图



数据来源：Alpha派数据库

用订单→收入→利润→估值杀这个框架来给四家定位。北方华创目前处于收入兑现中段向利润兑现中段过渡的位置，2025年营收高增长已经确立，2026年的看点在于利润率的提升和先进封装等新品的放量。它的周期位置相对健康，因为多环节平台提供了下一棒的接力空间。中微公司处于收入兑现后段、利润兑现前段，刻蚀设备的订单大部分已经转化为收入，2026年的利润弹性取决于新品毛利率爬坡。拓荆科技处于收入兑现前段向中段加速，2025年的高订单正在密集转化为收入，2026年的利润释放会很漂亮，但这也意味着它离"利润最好"的时点更近。华海清科的收入兑现进度相对稳健，CMP设备的需求确定性高，但后续新品的增量空间不如其他三家，它更像一个周期中段的守成者。

■ 四象限定位：已兑现 vs 未兑现，纯 β vs 多环节 α

如果把四家公司放进一个坐标系，横轴是"已兑现/未兑现"，纵轴是"纯 β /多环节 α "，分布会很清晰。北方华创落在"多环节 α +未兑现充分"的象限，它的份额提升和新品类导入还有空间，所以即使存储总量放缓，它仍有机会通过抢份额和扩品类维持增长。中微公司落在"多环节 α +已兑现较多"的象限，刻蚀基本盘已经很大，新品的增量贡献还需要时间验证。拓荆科技落在"纯 β +未兑现充分"的象限，它的弹性与存储周期高度绑定，上行时最猛，下行时回撤也最大。华海清科落在"纯 β +已兑现较多"的象限，CMP设备在存储产线的渗透率已经很高，后续更多是跟随行业 β 波动， α 空间相对有限。

这个四象限定位对投资的指导意义在于：如果你想博取周期最后的弹性，应该选拓荆科技，但要做好退出纪律；如果你想降低回撤，应该选北方华创，因为它的 α 来源不止一个。而本轮最危险的公司，是那些落在"纯 β +已兑现较多"象限的公司——当周期拐头时，它们既没有新品类的缓冲，又没有未兑现订单的安全垫，会成为估值杀阶段跌得最快的标的。

设备股的宿命从来不是死在订单荒，而是死在"利润最好"时的幻觉里。本轮周期已经进入深水区，四家公司的分化赛跑已经开始，谁先跑完兑现阶段，谁就先面对估值的现实。对投资者来说，比"选谁"更重要的是"什么时候该走"——而走的信号，往往在你还沉浸在利润高增长的报表里时，就已经悄悄出现了。